INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO Y SIMULACIÓN DE FALLAS ELECTRICAS EN MOTORES A GASOLINA MENDIANTE EL ESCANER AUTOMOTRIZ THINKDIAG 2”

(CASO MOTOR HR15)

POSTULANTE: Arturo Benjamin Mancilla Choque

TUTOR: Ing. Eloy Chino Calle

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA

2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto de grado con profundo amor y gratitud a mi familia, que es el pilar fundamental de mi vida, por brindarme su apoyo incondicional en cada etapa de este camino. A mi pareja, por su compañía constante, por ser mi motor en los momentos más complejos y por creer en mi en todo momento. A todos ellos, que tuvieron fe en mis capacidades; este logro académico es el resultado de su paciencia y también les pertenece.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, agradezco a Dios por guiar mis pasos, bendecirme con salud, por darme la sabiduría y perseverancia para culminar este proyecto. Asimismo, manifiesto mi profundo agradecimiento a las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar por recibirme en sus aulas y permitir mi desarrollo profesional, a los docentes de la carrera de Mecánica Automotriz, quienes con vocación y profesionalismo compartieron sus conocimientos teóricos y prácticos en las aulas y talleres.

Y de manera especial, agradezco a mi tutor Ing. Eloy Chino Calle, por su guía metodológica, paciencia y los valiosos consejos durante el desarrollo de este trabajo.

Contenido

CAPITULO I 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1 Diagnóstico y justificación 1

1.1.1 Diagnóstico 1

1.1.2 Justificación Técnica 3

1.1.3 Justificación Social 3

1.1.4 Justificación económica 4

1.2 Planteamiento y Formulación del Problema Técnico Tecnológico 4

1.2.1 Identificación del Problema 4

1.2.2 Pregunta de investigación 5

1.2.3 Representación grafica 5

1.3 Objetivos 6

1.3.1 Objetivo General 6

1.3.2 Objetivos Específicos 6

1.4 Enfoque Metodológico 6

1.4.1 Tipo de investigación 7

1.4.2 Método de investigación 7

CAPITULO II 11

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 11

2.1 Motor De Combustión Interna 11

2.1.1 Clasificación de los Motores de Combustión Interna 11

2.2 Ciclos Termodinámicos 13

2.2.1 Tipos de ciclos termodinámicos 13

2.2.2 Ciclo Otto De Aire Estándar 13

2.3 El Motor de Combustión Interna 15

2.3.1 Significado de un Motor de Combustión Interna 16

2.3.2 Elementos de un Motor de Combustión Interna 16
2.3.3 Funcionamiento de un Motor de Combustión Interna 18
2.4 Motor Nissan HR15 20
2.4.1 Información General 22
2.5 Sensores 22
2.5.1 Tipos de sensores en un vehículo 24
2.6 Sensor CKP (Sensor de Posición del Cigüeñal) 24
2.6.1 ¿Para qué sirve el sensor CKP? 25
2.6.2 Tipos de Sensores CKP 26
2.6.3 ¿Qué pasa cuando falla el sensor CKP? 28
2.7 Sensor CMP (Sensor de Posición del Árbol de Levas) 28
2.7.1 Importancia del Sensor CMP 29
2.7.2 Tipos de Sensores CMP 29
2.7.3 ¿Qué pasa si falla el Sensor CMP? 29
2.8 TPS (Sensor de Posicion de la mariposa) 29
2.8.1 ¿Qué pasa si falla el Sensor TPS? 30
2.9 Sensor MAF (Sensor de Flujo de Aire) 31
2.9.1 Voltaje del sensor MAF 31
2.9.2 ¿Cómo trabaja el sensor MAF? 31
2.9.3 ¿Qué pasa si falla el sensor MAF? 33
2.10 Sensor MAP (Sensor de Presión Absoluta del Múltiple) 33
2.10.1 ¿Por qué es importante el sensor MAP? 34
2.10.2 ¿Qué pasa si falla el sensor MAP? 34
2.11 Sensor ETC 35
2.11.1 Importancia del sensor ETC 36
2.11.2 ¿Cómo funciona el sensor ETC? 36
2.11.3 Síntomas Comunes de Fallo en el Sensor ETC 37

2.12 Sensor de Detonación (Knock sensor) 37
2.12.1 ¿Por qué se deteriora un sensor de detonación? 38
2.12.2 Consecuencias de un sensor de detonación desgastado. 38
2.13 Sensor Pedal Acelerador APP 39
2.13.1 ¿Cómo funciona el sensor APP? 40
2.13.2 Fallas del sensor APP 41
2.13.3 ¿Qué pasa si falla el sensor APP? 41
2.14 Unidad de Control Motor (ECU) 41
2.14.1 ¿Cómo Funciona la ECU? 42
2.14.2 ¿Qué pasa si falla la ECU? 42
2.15 Actuadores 43
2.15.1 Tipos de Actuadores 43
2.16 Inyectores de Combustible 44
2.16.1 Funcionamiento de los Inyectores 45
2.16.2 Tipos de Inyectores 45
2.16.3 Fallas en los Inyectores 46
2.17 Cuerpo de aceleración electrónica 46
2.17.1 Funcionamiento del Cuerpo de Aceleración 47
2.17.2 Fallas en el Cuerpo de Aceleración 47
2.18 Bobinas de Encendido 47
2.18.1 Funcionamiento de la Bobina de Encendido 48
2.18.2 Fallas en la Bobina de Encendido 48
2.19 Solenoide VVT 48
2.19.1 Funcionamiento de la Válvula VVT 49
2.19.2 Síntomas de Falla en una Válvula VVT 49
2.20 Bomba de Combustible 50
2.20.1 Fallas en la Bomba de Combustible 51

2.21 Válvula IAC 52
2.21.1 Funcionamiento de la Válvula IAC 53
2.21.2 Tipos de Válvula IAC 53
2.21.3 Fallas en la Válvula IAC 54
2.22 Electroventilador del Radiador 54
2.22.1 Tipos de Ventiladores del Radiador 55
2.23 Scanner Automotriz 56
2.23.1 Funcionamiento de un Scanner Automotriz 57
2.23.2 Tipos de Scanner Automotriz 57
2.24 La Soldadura 60
CAPITULO III 62
PROPUESTA DE INNVOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA 62
3.1 Análisis del Sistema Electrónico en Motores a Gasolina 62
3.1.1 Análisis de Señales Electrónicas de Sensores 63
3.1.2 Análisis de Comunicación ECU ThinkDiag 2 65
3.1.3 Análisis de Interrupción de Señales hacia la ECU 66
3.2 Consideraciones Técnicas del Diseño 67
3.2.1 Diseño de la Estructura 67
3.3 Construcción de la Estructura 69
3.4 Reacondicionamiento del Motor Nissan HR15 72
3.5 Implementación del Motor y Fabricación del Tablero de Simulación de Fallas 75
3.5.1 Procedimientos de Instalación del Tablero Didáctico 75
3.5.2 Procedimiento de Pruebas de Funcionamiento del Simulador de Fallas 77
3.5.3 Simulación de Fallas en Sensores 78
3.5.4 Simulación de Fallas en Actuadores 79
3.6 Costo del Sistema de Diagnóstico y Simulador de Fallas Electrónicas 81
3.6.1 Costos de Materiales 86

3.7 Análisis de Resultados del Proyecto 88
3.7.1 Comparación de Situación “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” 89
3.7.2 Resultados Esperados 90
CAPITULO IV 91
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 91
4.1 Conclusiones 91
4.2 Recomendaciones 92

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Representación gráfica del problema ……..5

Figura 2: Procesos del Ciclo Otto Ideal ……...14

Figura 3: Piezas del Motor de Combustión Interna ……...18

Figura 4: Procesos del Ciclo Otto ……19

Figura 5: Motor Nissan HR15 ……...21

Figura 6: Sensores de un Vehículo ……23

Figura 7: Sensor CKP ……..25

Figura 8: Funcionamiento del Cigüeñal y Pistones ……...26

Figura 9: Valor que tiene un Sensor CKP ……..27

Figura 10: Sensor CMP ……28

Figura 11: Señal del Sensor TPS ……30

Figura 12: Ubicación del Sensor MAF ……32

Figura 13: Vista interna del sensor MAF ……32

Figura 14: Ubicación del Sensor MAP ……33

Figura 15: Sensor ETC ……..36

Figura 16: Sensor de detonación ……..38

Figura 17: Sensor APP ……39

Figura 18: Señal sensor APP1 y APP2 de 0V a 5V ……..40

Figura 19: Partes del inyector de combustible ……..45

Figura 20: Cuerpo de Aceleración ……..46

Figura 21: Bobina de encendido ……..47

Figura 22: Solenoide VVT ……..49

Figura 23: Bomba de combustible y sus partes ……..50

Figura 24: Válvula IAC ……..53

Figura 25: Radiador y electroventilador ……..54

Figura 26: Scanner Automotriz Digital ……56
Figura 27: Procedimiento de Soldadura ……61
Figura 28: Diseño 3D de estructura ……68
Figura 29: Vista Frontal con Tablero ……69
Figura 30: Construcción de Estructura ……70
Figura 31: Culminación de Estructura ……71
Figura 32: Estado de Motor Inicial ……72
Figura 33: Comienzo de Mantenimiento del Motor ……73
Figura 34: Culminación de Reacondicionamiento del Motor ……74
Figura 35: Montaje del Motor ……74
Figura 36: Construcción del Tablero Didáctico ……76
Figura 37: Instalación de led para bobinas e inyectores ……76
Figura 38: Diseño Final del Tablero ……77
Figura 39: Pruebas de escaneo del motor ……81
Figura 40: Primeros códigos DTC encontrados ……82
Figura 41: Vista del tacómetro al simular la falla ……83
Figura 42: Simulación del sensor MAF ……84
Figura 43: Vista del escáner y su conexión con un Smartphone ……84
Figura 44: Análisis del informe ……85
Figura 45: Vista del proyecto terminado ……86

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Clasificación de los Motores de Combustión Interna ……12

Tabla 2: Valores de Referencia del Sensor MAF ……..31

Tabla 3: Códigos DTC del Sensor MAP ……..35

Tabla 4: Valores Referenciales del Sensor ETC ……..37

Tabla 5: Costos de Inversión en el Proyecto ……..86

RESUMEN

El presente proyecto de grado tiene como objetivo implementar un sistema didáctico para el diagnóstico y simulación de fallas eléctricas en motores a gasolina mediante el uso del escáner automotriz ThinkDiag 2, tomando como caso de estudio el motor Nissan HR15. La propuesta responde a la necesidad de fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes en el área de diagnóstico electrónico automotriz, permitiéndoles interactuar con fallas reales de manera controlada y segura.

El sistema diseñado posibilita la simulación de anomalías en sensores y actuadores del motor a través de la interrupción controlada de señales eléctricas dirigidas a la unidad de control electrónico (ECU). Entre los componentes evaluados se encuentran los sensores CKP, CMP, TPS, MAF y ECT, así como los inyectores y bobinas de encendido. Mediante el escáner ThinkDiag 2 se realiza la identificación de códigos de falla, la lectura de parámetros en tiempo real y la evaluación del comportamiento del motor bajo distintas condiciones de funcionamiento.

Los resultados evidencian que el sistema constituye una herramienta didáctica para el aprendizaje práctico, favoreciendo el desarrollo de habilidades en la identificación, análisis e interpretación de fallas electrónicas, además de contribuir a una formación técnica acorde con las exigencias tecnológicas del sector automotriz actual.

INTRODUCCIÓN

La industria automotriz ha experimentado importantes avances tecnológicos durante los últimos años, incorporando sistemas electrónicos que permiten mejorar el rendimiento de los motores, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes. Debido a esta evolución, los vehículos modernos cuentan con una gran variedad de sensores, actuadores y unidades de control electrónico (ECU), encargados de supervisar y controlar constantemente el funcionamiento del motor.

Como consecuencia de estos avances, el diagnóstico automotriz requiere actualmente el uso de herramientas especializadas capaces de interpretar la información generada por los sistemas electrónicos. Entre estas herramientas destacan los escáneres automotrices, los cuales permiten identificar códigos de falla, monitorear parámetros en tiempo real y facilitar la localización de anomalías presentes en el vehículo. Por esta razón, el conocimiento y manejo de equipos de diagnóstico se ha convertido en una habilidad fundamental para los técnicos automotrices.

Sin embargo, en muchos centros de formación técnica existen limitaciones para realizar prácticas relacionadas con el diagnóstico electrónico, dificultando que los estudiantes desarrollen experiencia en la detección e interpretación de fallas reales. Esta situación genera la necesidad de implementar herramientas didácticas que permitan fortalecer el aprendizaje práctico y complementar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula.

En respuesta a esta necesidad, el presente proyecto denominado “Implementación de un Sistema de Diagnóstico y Simulación de Fallas Eléctricas en Motores a Gasolina mediante el Escáner Automotriz ThinkDiag 2 (Caso Motor HR15)” propone el desarrollo de un sistema didáctico basado en la simulación controlada de fallas electrónicas. Para ello se utilizará un motor Nissan HR15 como plataforma de pruebas, permitiendo reproducir anomalías en sensores y actuadores mediante la interrupción de señales enviadas hacia la ECU.

A través del uso del escáner ThinkDiag 2 será posible detectar e interpretar las fallas generadas, fortaleciendo las competencias de los estudiantes en el área de diagnóstico electrónico automotriz. De esta manera, el proyecto contribuirá a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y a formar profesionales más capacitados para responder a las exigencias tecnológicas del sector automotriz actual.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Diagnóstico y justificación

1.1.1 Diagnóstico

En la actualidad el sector automotriz ha experimentado una evolución muy significativa debido a la incorporación de sistemas electrónicos avanzados en los vehículos modernos. Estos sistemas electrónicos permiten mejorar el rendimiento del motor, optimizar el consumo de combustible reducir emisiones contaminantes y garantizar un funcionamiento más eficiente y seguro del vehículo. Sin embargo, esta modernización también ha incrementado la complejidad en los procesos de diagnóstico y reparación de los vehículos en la actualidad.

Los motores actuales incorporan múltiples sensores electrónicos tales como el de posición del cigüeñal (CKP), sensor de árbol de levas (CMP), sensor de flujo de aire (MAF), sensor de presión del múltiple (MAP), sensor de temperatura del refrigerante (ETC), entre otros, estos sensores envían información en tiempo real a la unidad de control electrónico (ECU), la cual se encarga de procesar toda esa información que se utilizan para regular el funcionamiento del motor.

Sin embargo toda esa evolución tecnológica ha generado nuevos desafíos en el área de mecánica automotriz especialmente en el diagnóstico de fallas electrónicas, a diferencia de los sistemas tradicionales donde fallas podrían identificarse visualmente lo cual generaba una inspección visual o pruebas de mecánica básicas, en los sistemas modernos el uso de herramientas de diagnóstico electrónicos, como el escáner automotriz el cual permite acceder a códigos de falla (DTC), datos en tiempo real y parámetros del funcionamiento del motor.

En el contexto boliviano, se presentan muchos talleres que carecen de una limitación en el tema de detección de fallas electrónicas o tecnologías para un diagnóstico electrónico, esto parte desde la capacitación especializada, el alto costo de estos equipos y la persistencia de mantener los métodos empíricos basadas en prácticas sin un respaldo de tecnología. Como consecuencia los diagnósticos suelen ser imprecisos, lo que genera reparaciones prolongadas y aumento de costos una carencia en el servicio técnico.

La problemática también se va al lado educativo, en instituciones de formación, si bien la formación en conocimientos de manera teórica sobre sistemas electrónicos existe una limitación en la práctica aplicada con herramientas modernas de diagnósticos automotrices como son los escáneres. En muchos casos los estudiantes no tienen la interacción directa con este equipo para poder escanear y analizar las anomalías que presentan en fallas reales de sensores, lo que limita el aprendizaje para casos futuros en el área laboral.

Asimismo, la falta de dominio de escáner automotrices limita la capacidad de los técnicos para realizar un mantenimiento preventivo adecuado, ya que no se aprovecha al máximo la información proporcionada para detectar fallas tempranas esto puede provocar averías más graves y afectar el funcionamiento del motor y la seguridad del vehículo.

No obstante, en el contexto local, especialmente en talleres automotrices y centros de formación técnica en Bolivia, se limita esa capacitación en el uso de herramientas de diagnóstico electrónico como los escáneres automotrices. Muchos técnicos y estudiantes un son de un método empírico para detectar fallas electrónicas provocadas por sensores que pueden estar fallando, lo que resulta insuficiencia frente a la complejidad tecnológica actual.

Como consecuencia de esta situación, se presentan diversos problemas:

- Diagnósticos imprecisos o incorrectos debido a la falta de interpretación adecuada de datos del escáner.
- Sustitución innecesaria de componentes electrónicos, incrementando costos de reparación
- Mayor tiempo de la detección de fallas, reduciendo la eficiencia y calidad del trabajo.
- Bajo nivel de confianza por parte de los clientes en servicios técnicos.
- Formación incompleta de los estudiantes en el área de diagnósticos electrónicos.

Además, que se puede usar de forma didáctica volviendo el sistema en algo didáctico simulando fallas eléctricas de una manera controlada, de esta manera las prácticas pueden ser más didácticas y enfocadas en casos reales de esta manera no limitar el desarrollo. Esto lleva a no depender de métodos empíricos y mejorar el análisis de los sistemas electrónicos, y tener una mejor reparación más rápida.

1.1.2 Justificación Técnica

Desde el punto de vista técnico, el presente proyecto se justifica por la necesidad de la mejorar las capacidades en diagnósticos en sistemas electrónicos automotrices y mejorar el uso adecuado de herramientas tecnológicas como el escáner automotriz para una evaluación correcta desde dicha herramienta.

El correcto uso del escáner permite acceder a información clave del vehículo, como código de fallas (DTC), parámetros de funcionamiento de sensores y actuadores, así como realizar pruebas activas del sistema. Esta información es fundamental para identificar con precisión en fallas electrónicas.

Además, la implementación de un sistema de simulación de fallas permitió crear casos en la vida real de como son las anomalías cuando un sensor especifico deja de funcionar, como interrupciones de señal, variación de voltaje o fallas de comunicación con la ECU. Esto permitió analizar el comportamiento del sistema ante diferentes escenarios y validar la capacidad de escáner para detectar dichas fallas y sus anomalías.

De igual manera, el presente proyecto contribuirá a la estandarización de procesos de diagnóstico, evitando métodos empíricos y promoviendo el uso y procedimientos técnicos basados en datos reales y de esta manera poder tener más ideas de cómo son casos prácticos reales.

1.1.3 Justificación Social

Desde una perspectiva social el presente proyecto tiene un impacto significativo en la mejora de calidad del servicio automotriz y la seguridad vehicular, como también busca mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes en el área.

Un diagnóstico incorrecto afecta directamente al funcionamiento del motor, esto genera riesgos para el cliente generando desconfianza del mismo. Sistemas como el control de emisiones, inyección electrónica o sistema de encendido dependen de los sensores que al fallar o estar dañados ya no cumplen con su función y comprometiendo de esta manera el funcionamiento del motor.

Al mejorar la formación y aprendizaje de los estudiantes en el diagnóstico electrónico, se contribuye a la formación de profesionales más capacitados, de esta manera ellos ofrecer un servicio más eficiente y confiable a la vez. Esto genera una mejora en el

servicio automotriz evitando arreglos o cambios innecesarios y ahorrando tiempo en el tiempo de reparación.

Además, el presente proyecto promueve el desarrollo de promueve el uso de técnicas y casos reales con la simulación de fallas, facilitando así una mejor adaptación en el mercado laboral del sector automotriz.

1.1.4 Justificación económica

En el ámbito económico, la falta de conocimientos en diagnósticos electrónicos y uso correcto de herramientas como el scanner genera pérdidas tanto para talleres de mecánica y para los mismos clientes ya que un mal diagnostico genera un arreglo innecesario que no resuelve el problema lo cual hace que el no regrese nunca a ese taller.

La capacitación en el uso de herramientas para diagnósticos electrónicos también es un obstáculo ya que también son caras, implementar el escáner launch 431 diagon en el proyecto es mejorar el conocimiento en el uso de estas herramientas apoyando así a los estudiantes, de esta manera mejorar la capacitación en procesos de reparación y reduciendo el tiempo de arreglo mejorando la eficiencia operativa.

El presente proyecto busca una inversión en la formación técnica que a largo plazo generara beneficios económicos, al mejorar la calidad de servicio mejora la reputación del taller y eso genera una confianza y mayor clientela y a su vez el cliente se ahorra costos innecesarios en malos diagnósticos lo cual mejora significativamente la satisfacción del cliente.

1.2 Planteamiento y Formulación del Problema Técnico Tecnológico

1.2.1 Identificación del Problema

La principal problemática se centra en la falta de integración y formación de los estudiantes ya que la limitación en las prácticas con herramientas para diagnósticos es escaso, aunque la teoría es parte del aprendizaje la práctica es lo que tiene más peso cuando se entra al campo laboral ya que con el paso del tiempo esto se pone más exigente con la evolución que existe en el campo automotriz. A pesar de la evolución de los sistemas electrónicos en los vehículos muchos estudiantes no cuentan con estas herramientas para poder interpretar o tener simulacros de fallas controladas ni poder

usar correctamente el escáner automotriz. Esta situación limita la capacidad para mejorar los diagnósticos y tener las fallas de manera más precisas.

De la misma manera, la ausencia de sistemas de simulación de fallas controladas limita el aprendizaje de los estudiantes en casos más reales, lo cual hace que no estén preparados para enfrentar dichas situaciones, lo cual reduce las capacidades y experiencia en práctica en diagnostico automotriz.

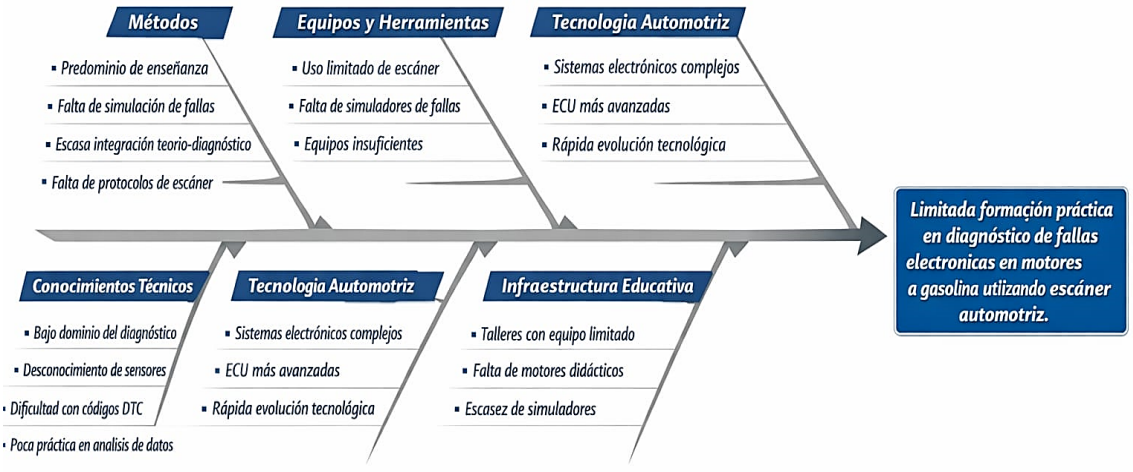
En consecuencia, los técnicos presentan dificultades para identificar las fallas, de esa manera pueden confundir las anomalías en problemas reales y esto ocasiona soluciones incorrectas que aumentan el tiempo de reparación y un costo adicional y ocasiona desconfianza en la reparación.

1.2.2 Pregunta de investigación

¿Cómo fortalecer las habilidades de diagnóstico y detección de fallas eléctricas en los estudiantes de mecánica automotriz, interpretando códigos de falla y anomalías presentes en motores a gasolina?

1.2.3 Representación grafica

Figura 1: Representación gráfica del problema



Fuente: Elaboración propia

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Implementar un sistema didáctico de diagnóstico y simulación de fallas eléctricas en motores a gasolina, mediante el uso del escáner automotriz thinkdiag 2 (caso motor HR15), con el propósito de fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes en la detección, análisis e interpretación de fallas y anomalías automotrices.

1.3.2 Objetivos Específicos

- ✓ Diagnosticar y reacondicionar el motor HR15 mediante la aplicación de procedimientos técnicos, siguiendo especificaciones del fabricante prolongando su vida útil.
- ✓ Identificar las principales fallas eléctricas más comunes en el motor HR15, entre ellas los sensores CKP, CMP, ETC, MAP, así como problemas de comunicación con la ECU.
- ✓ Detallar el esquema y los componentes eléctricos del motor HR15, incluyendo características de los sensores que se encuentran en dicho motor, se verá el rol que cumple y especificaciones técnicas la señal que envía y como interactúan con la ECU.
- ✓ Realizar la instalación del escáner automotriz thinkdiag 2, desarrollar procedimientos estándar para el uso del escáner, desde a conexión OBD-II hasta la generación de informe del diagnóstico.
- ✓ Diseñar en sistema de simulación de fallas controladas para hacer didáctico y poder ver las anomalías que presenta el motor cuando un sensor no está mandando la señal ala ECU.
- ✓ Elaborar pruebas del sistema completo para confirmar que el escáner si está detectando correctamente las fallas simuladas.

1.4 Enfoque Metodológico

El trabajo se enfoca fundamentalmente en el diagnóstico y funcionamiento de los sensores que lleva el motor recurriendo metodológicamente, al análisis de los sensores que lleva el motor HR15, su funcionamiento y sus características técnicas logrando de esa manera comprender que ocurre cuando un sensor deja de funcionar, las anomalías

que presentan y como el escáner detecta estas fallas y también como interpretar el comportamiento del motor cuando se simule las fallas establecidas.

1.4.1 Tipo de investigación

1.4.1.1 Investigación Cualitativa

“La investigación cualitativa es un método de investigación que se centra en comprender y analizar fenómenos desde una perspectiva subjetiva y contextual, utilizando datos no numéricos como entrevistas, observaciones y textos para poder explorar experiencias, comportamientos y motivaciones profundas. Este método se diferencia de la investigación cualitativa porque no busca mediciones numéricas ni estadísticas, sino interpretaciones descriptivas y narrativas para poder responder preguntas sobre el “porque” y el “como” de los diferentes eventos”. (Hernandez-Sampieri & Mendoza, 2018)

1.4.2 Método de investigación

Se comenzó con una investigación exhaustiva sobre los sensores que lleva el motor HR15 Nissan, los componentes electrónicos el cómo funcionan sus diagramas, de esta manera se pudo diseñar el simulador de fallas y volverlo de manera didáctica. Esta investigación incluyó técnicas previas que guiaran la selección de los sensores para el simulador de fallas, también cómo funciona el escáner automotriz y el cómo interpretar los datos.

1.4.2.1 Investigación Aplicada

“La investigación aplicada se define como aquella que busca como resolver problemas prácticos del ámbito profesional, aplicando conocimientos científicos y técnicos previamente validados. Su objetivo principal es generar soluciones tangibles que puedan ser utilizadas en el contexto real” (Tamayo y Tamayo, 2004)

El presente proyecto se enmarcará en la investigación aplicada, tal como la definen los autores mencionados. Este enfoque será fundamental ya que el objeto es desarrollar un sistema de diagnóstico y simulación de fallas eléctricas en el motor HR15 que contribuya a mejorar el aprendizaje y formación.

A través de este tipo de investigación se podrá vincular los conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera con las necesidades del sector automotriz, diseñando un sistema funcional para poder implementar en la institución. Esto permitió demostrar con

herramientas modernas como el escáner thinkdiag 2 pueden ser integradas para mejorar la práctica ya que la evolución del campo automotriz demanda el uso de escáneres para poder dar diagnósticos más acertados y así identificar las fallas eléctricas que pueda presentar. De esta manera preparar más a los estudiantes para el mercado laboral.

1.4.2.2 Método experimental

“El método experimental se define como un enfoque de investigación que consiste en manipular una variable independiente para observar su efecto sobre una variable dependiente, controlando otras variables que puedan influir en el resultado. Su objetivo es establecer relaciones de causa-efecto y validar hipótesis de manera objetiva”. (Hernandez-Sampieri & Mendoza, 2018)

El enfoque experimental que los autores han propuesto resultó fundamental para la concepción y validación del sistema de simulación de fallas del motor HR15DE. Mediante la aplicación de este método, se permitió la alteración de las condiciones operativas del motor y sus componentes electrónicos. De esta manera, se podrá observar el impacto de cada falla simulada sobre el desempeño general y determinar la capacidad del escáner thinkdiag 2 para su detección.

Se llevó a cabo ensayos controlados para cada tipo de fallo identificado, abarcando, entre otros, los sensores CKP, CMP, ECT y MAP. Las condiciones de las pruebas serán modificadas de forma sistemática con el fin de garantizar la reproducibilidad del sistema. Se efectuó mediciones de parámetros cruciales, tales como la precisión de los códigos de diagnóstico de fallas, el tiempo de detección y la correspondencia entre la anomalía simulada y los síntomas observados.

La implementación de esta metodología permitió corroborar la seguridad, fiabilidad y utilidad pedagógica del simulador. Asimismo, se demostró que los estudiantes que empleen esta herramienta desarrollarán una mayor pericia en el diagnóstico de averías electrónicas. Adicionalmente, los datos recopilados a través de estos experimentos aportaron información valiosa para optimizar el diseño del simulador y elaborar materiales didácticos más eficaces y pertinentes.

1.4.2.3 Método de diseño e implementación

“El método de diseño e implementación se caracteriza por la creación de un producto, sistema o proceso tangible, siguiendo etapas secuenciales que incluyen la planificación,

el diseño conceptual el desarrollo prototípico, la prueba y la puesta en marcha. Su objetivo es transformar una idea o necesidad en una solución funcional y aplicable, integrándose con herramientas o equipos preexistentes cuando sea necesario". (Dieter & Schmidt, 2013)

El enfoque que los autores proponen para el diseño e implementación sirvió como la estructura organizativa de este proyecto. La meta es desarrollar un sistema capaz de simular fallas eléctricas, diseñado para operar en conjunto con el escáner automotriz thinkdiag 2. La institución ya cuenta con esta herramienta, la cual será empleada en su totalidad para diagnosticar inconvenientes en el motor HR15DE. Mediante este planteamiento, se busca ordenar el desarrollo del sistema de simulación de fallas en etapas lógicas y secuenciales, garantizando su correcta interacción con el escáner y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y técnicos preestablecidos.

Inicialmente, se procedió a la planificación y alineación del sistema con el escáner. Se perfilaron los objetivos del sistema de fallas, las funcionalidades requeridas para la compatibilidad con el thinkdiag 2, los puntos de conexión con los componentes del motor HR15DE y los requisitos para una operación integrada y satisfactoria. Se realizó una revisión exhaustiva de los manuales técnicos del escáner para comprender sus protocolos de comunicación y los códigos de error que el sistema de fallas deberá generar.

Posteriormente, se abordó el diseño del sistema de fallas, tanto a nivel conceptual como en sus especificaciones detalladas. Se elaborarán diagramas eléctricos para cada tipo de falla simulada, incluyendo escenarios como circuitos abiertos, cortocircuitos o señales erróneas.

Se determino la metodología para la conexión del sistema a los sensores y partes del motor HR15DE, seleccionando materiales y componentes que no interfieran con el funcionamiento del escáner. Asimismo, se prepararon guías instructivas para la utilización conjunta del sistema de fallas y las herramientas de diagnóstico del thinkdiag2.

Acto seguido, se procedió a la construcción física del sistema de fallas. Se ensamblo el simulador y se estableció las conexiones seguras con el motor. Cada circuito de falla será probado de manera individual, verificando que el escáner sea capaz de detectar la falla simulada. Se realizaron ajustes técnicos, como la calibración de resistencias o

interruptores, basándose en las lecturas proporcionadas por el thinkdiag 2, con el fin de asegurar la precisión de las fallas simuladas.

La fase de pruebas y validación permitió constatar la operatividad integral del sistema de fallas en conjunción con el escáner. Se simularon fallas predefinidas para asegurar que el thinkdiag 2 las interprete, lea y muestre de manera adecuada. Los resultados obtenidos se contrastaron con los datos teóricos esperados para el motor HR15DE, y se evaluó la facilidad de uso para los estudiantes al emplear ambas herramientas de forma combinada.

Finalmente, se implementó el escáner y el sistema de fallas en el entorno institucional. El equipo se integrará en las áreas de práctica, se impartir capacitación a los docentes sobre su uso combinado, y se establecerán protocolos de mantenimiento. Se procurará que el sistema de fallas sea susceptible de actualizaciones futuras para asegurar su compatibilidad con nuevas versiones del software del thinkdiag 2 o con otros tipos de motores.

En suma, este enfoque metodológico garantizo que el sistema de fallas sea una herramienta útil, segura y plenamente funcional con el escáner thinkdiag 2, representando un recurso invaluable para la mejora de la enseñanza en el diagnóstico electrónico automotriz en Bolivia.

CAPITULO II

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1 Motor De Combustión Interna

“El motor de combustión interna es una maquina térmica diseñada para transformar la energía química contenida en un combustible en energía mecánica útil, mediante un proceso de combustión que se realiza dentro de una cámara cerrada este proceso genera gases a alta presión y temperatura que empujan al pistón, produciendo un movimiento lineal que es convertido en movimiento rotativo mediante el cigüeñal.” (Heywood, 2018)

En el ámbito automotriz los motores de combustión interna son ampliamente utilizados debido a su capacidad de generar potencia de manera eficiente y controlada. Su funcionamiento se basa en la interacción de diversos sistemas mecánicos, térmicos y electrónicos que trabajan de manera sincronizada para garantizar un desempeño optimo en todas las características de un vehículo.

Desde el punto de vista físico, el motor opera bajo principios de la termodinámica donde la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma en este caso la energía química del combustible se convierte en energía térmica durante la combustión, y después en energía mecánica que permite el desplazamiento del vehículo.

En la actualidad los motores han evolucionado de una manera significativa incorporando tecnologías como la inyección electrónica, sistemas de distribución variable de válvulas (VVT) y control computarizado, lo cual permitió una mejora en el consumo de combustible, la emisión de gases contaminantes y optimizar el rendimiento del motor.

2.1.1 Clasificación de los Motores de Combustión Interna

En un motor de combustión interna se introduce aire y combustible. En los motores de encendido por chispa, la mezcla es de aire y combustible que anteriormente se preparaba en un carburador y luego era introducido al cilindro, ahora se realiza mediante inyectores, lo que genera un ahorro del combustible y un mejor aprovechamiento del mismo.

También tenemos los motores de encendido por comprensión que se realiza en el mismo cilindro donde el combustible se inyecta después de haber introducido el aire.

“La mezcla comprimida en la cámara de combustión se transforma, por efecto de la combustión en vapor de agua (H2O), bióxido de carbono (CO2) y nitrógeno (N). El nitrógeno, gas inerte contenido en aire, no interviene en la combustión.” (Administración de las Obras Sanitarias del Estado, 2021). El vapor de agua producido en la combustión se mantiene y se comporta como un gas permanente.

Tabla 1: Clasificación de los Motores de Combustión Interna

Aplicación	En automóviles, camiones, locomotoras, avión ligero, marino, sistema de potencia portátil y generación de energía
Diseño básico del motor	Motores reciprocantes (subdivididos por el arreglo de los cilindros: En línea, en V, etc.), motores rotatorios (Wankel y otras geometrías)
Ciclos de funcionamiento	Ciclo de cuatro tiempos: Aspirado naturalmente (admitiendo el aire atmosférico), sobrealimentado (admite previamente comprimida la mezcla fresca) y turbocargado (admitiendo la mezcla fresca comprimida en un compresor conducido por una turbina de extractor), ciclo de dos tiempos: Sobrealimentado y turbocargado
Válvula o diseño del puerto y localización	Válvulas en la cabeza, válvulas debajo de la cabeza, válvulas rotatorias, etc.
Combustible	Gasolina, Diesel, gas natural, gas líquido, alcoholes (metanol, etanol), hidrógeno, combustible dual
Método de preparación de la mezcla	Carburación, inyección del combustible en los puertos, inyección del combustible en el cilindro del motor
Método de encendido	Encendido por chispa, encendido por compresión
Diseño de la cámara de combustión	Cámara abierta, Cámara dividida
Método de control de carga	La estrangulación de la mezcla del flujo del combustible y de aire junto permanece sin cambio, control del flujo del combustible solamente, una combinación de éstos
Método de enfriamiento	Enfriados por agua, enfriados por aire, sin enfriar (por convección y radiación naturales)

Fuente: ELOY TARQUINO CALLE SOLIS (2014). *Clasificación de los Motores de Combustión Interna.* Universidad Politécnica Salesiana.

2.2 Ciclos Termodinámicos

Los Ciclos termodinámicos son procesos mediante los cuales un motor transforma la energía térmica en energía mecánica. Estos ciclos describen el comportamiento del gas dentro del cilindro durante las diferentes etapas de funcionamiento del motor. (Heywood, 2018)

En los motores automotrices, los Ciclos más utilizados son el ciclo Otto (gasolina) y el ciclo diésel.

2.2.1 Tipos de ciclos termodinámicos

- Ciclo de gas: La sustancia que lo realiza queda durante el ciclo en estado gaseoso.
- Ciclo de vapor: Recorre parte del ciclo en estado de vapor y otra parte en estado líquido
- Ciclo cerrado: El fluido de trabajo regresa a su estado inicial al final del ciclo (ejemplo en una central térmica).
- Ciclo abierto: El fluido de trabajo se renueva en cada ciclo

Los ciclos reales se aproximan a ciclos ideales, suponiendo:

- El ciclo no implica ninguna fricción.
- Procesos de expansión y comprensión son cuasiestáticos.
- Tuberías que conectan las diferentes partes del sistema están bien aisladas.

Se ignoran los cambios de energía cinética y potencial del fluido de trabajo (excepto en toberas).

2.2.2 Ciclo Otto De Aire Estándar

“El ciclo Otto se recibe el nombre en honor a Nikolaus A. Otto quien construyó una máquina de cuatro tiempos con el ciclo propuesto por Frenchman Beau de Rochas. El ciclo de Otto de aire estándar es un modelo termodinámico idealizado que representa el funcionamiento de los motores de combustión interna de encendido a chispa.” (Çengel & Boles, 2019)

Utiliza aire como fluido de trabajo, asumiendo comportamiento de gas ideal, y modela 4 tiempos reales (admisión, compresión, combustión, escape) en 4 procesos cerrados:

compresión isentrópica, adición de calor a volumen constante, expansión isentrópica y rechazo de calor a volumen constante.

Los procesos del ciclo Otto de aire estándar son:

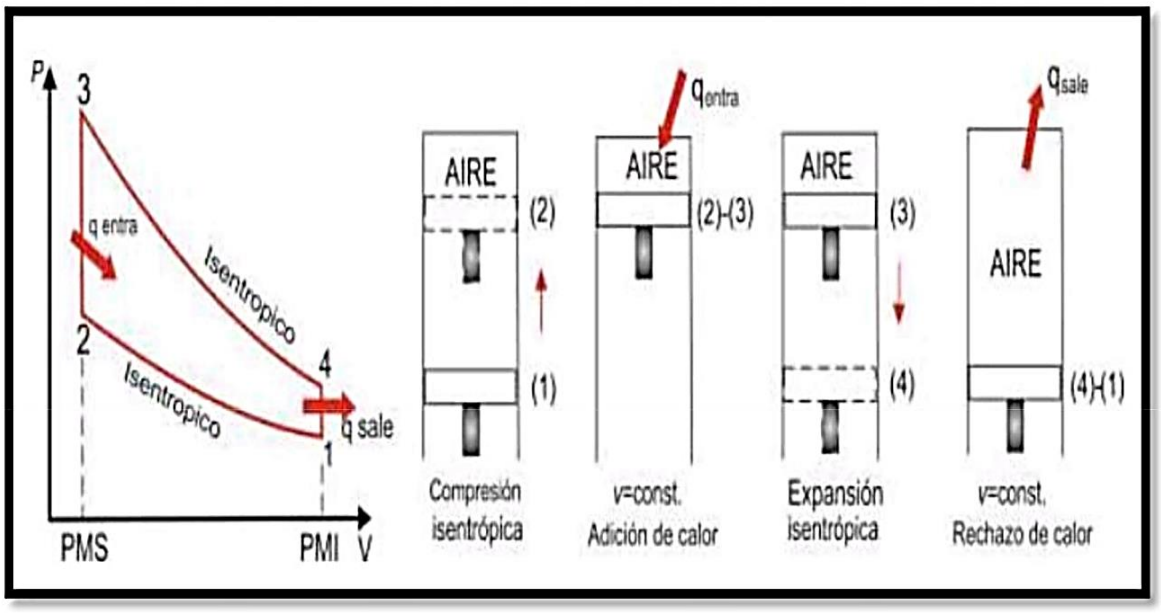
Proceso 1-2. Compresión isentrópica, el pistón sube, aumenta presión/temperatura.

Proceso 2-3. Adición del calor, volumen constante (chispa), máxima presión.

Proceso 3-4. Expansión isentrópica, carrera de potencia, baja presión.

Proceso 4-1. Rechazo de calor, volumen constante (escape).

Figura 2: Procesos del Ciclo Otto Ideal



Fuente: Termodinámica, Yunus A, Cengel. Sexta-edición

Debido a que los ciclos de potencia de gases reales son bastante complejos, para reducir el análisis a un nivel manejado, se utilizan las siguientes aproximaciones o suposiciones de aire estándar:

1. El fluido de trabajo es aire que circula de modo continuo en un círculo cerrado y siempre se comporta como un gas ideal.
2. Todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles.
3. El proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa.

4. El proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor que regresa al fluido de trabajo a su estado inicial.

2.3 El Motor de Combustión Interna

Permanece solo el resultado del trabajo capaz de manifestarse bajo otra forma de energía. Por otro lado, el calor es la energía térmica de transición a través de las superficies que limitan un sistema. Para que exista una transición del calor es necesario que exista una diferencia de temperatura entre el sistema considerado y el medio que lo rodea.

“Un ciclo termodinámico es un proceso o conjunto de procesos que dejan nuevamente el sistema en el estado original que tenía antes de que se realizara.” (Moran, Shapiro, Boettner, & Bailey, 2018)

Un sistema es una porción de espacio o cantidad de materia que se selecciona para que se desarrolle el proceso. Todo lo ajeno al sistema se conoce como alrededores y el límite real o hipotético entre el sistema y sus alrededores se llama fronteras o límites del sistema,

Los sistemas termodinámicos generalmente se clasifican en dos grandes categorías y son:

I. Sistemas cerrados: Un sistema es cerrado si no existe la transferencia de masa entre el sistema y sus alrededores.
II. Sistemas abiertos: Un sistema es abierto cuando existe el intercambio de masa entre el sistema y sus alrededores como aire y combustible (o solo aire). En un sistema abierto el cambio neto de masa es igual a cero, es decir el flujo de masa que entra al sistema es igual al flujo de masa que sale de este.

El estudio de los ciclos termodinámicos se lleva a cabo suponiendo que el ciclo está constituido por una serie de transformaciones termodinámicas ideales, tales como:

a) Adiabáticas: Sin flujo de calor hacia o desde el sistema
b) Isobáricas: A presión constante.
c) Isocoricas: A volumen constante.
d) Isotérmicas: A temperatura constante

2.3.1 Significado de un Motor de Combustión Interna

“Un motor de combustión interna es una maquina térmica que transforma la energía química de un combustible (gasolina o diésel) en energía mecánica (movimiento). Quema la mezcla de aire y combustible dentro de cilindros cerrados, generando una explosión que mueve pistones y, finalmente, hace girar las ruedas y otras maquinarias.” (Pulkrabek, 2014)

2.3.2 Elementos de un Motor de Combustión Interna

Este tipo de motor es muy utilizado en el mundo del automovilismo. Por lo tanto, es importante conocer bien los elementos que lo componen y cuáles son sus funciones que desarrollan en el mismo motor.

De tal modo que según el autor Pulkrabek en su libro “Engineering fundamentals of the internal combustion engine”, donde hace referencia sobre los principales componentes de un motor de combustión interna, los cuales son:

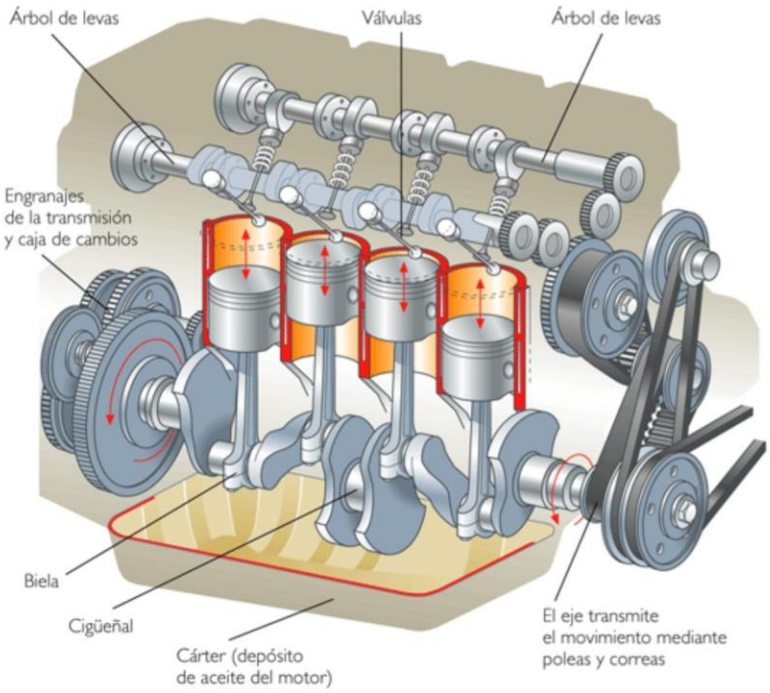
- Bloque del motor: Representa la estructura fundamental del motor, fabricada generalmente en aleaciones de hierro fundido o aluminio. Su función principal es servir de soporte para el alojamiento de cilindros, los conductos de lubricación y las galerías de refrigeración.

  Al ser la pieza base, debe poseer una alta resistencia mecánica y térmica para soportar las presiones generadas durante el ciclo de trabajo y mantener alineados todos los componentes internos.
- Las cámaras de combustión: Más conocidas como cilindros, son piezas cerradas en un lado por donde se mueve el pistón.
- La culata: Es la pieza metálica que cierra la parte superior de los cilindros, formando así la cámara de combustión junto con la cabeza del pistón. Su propósito esencial es actuar como soporte para los sistemas de admisión y escape, alojando a las válvulas, sus guías, en la mayoría de los diseños modernos, el árbol de levas. Es critica para el rendimiento térmico, ya que gestiona el intercambio de gases y la disipación de calor en las zonas de mayor temperatura.
- Junta de culata: Se define como un elemento de sellado altamente especializado que se interpone entre la culata y el bloque del motor. Su

función es garantizar la hermeticidad absoluta de la cámara de combustión evitando la perdida de compresión en los cilindros. Asimismo, actúa como barrera física para impedir la contaminación cruzada entre el líquido refrigerante y el aceite lubricante que circulan atreves de los conductos de ambas piezas.

- El conjunto de pistón y biela:
  - El pistón es un émbolo cilíndrico que se desplaza de forma lineal dentro del cilindro, cuya tarea es recibir la energía expansiva de los gases de combustión.
  - Por su parte la biela es el elemento de unión mecánica que vincula el pistón con el cigüeñal, la función conjunta de este sistema es capturar la fuerza de la explosión y transmitirla de manera efectiva hacia el tren motriz, soportando esfuerzos de tracción y compresión extremos.
- El cigüeñal: Es un eje acodado que constituye el corazón del movimiento mecánico del motor. Su función principal es la conversión cinemática: transformar el movimiento lineal alternativo de los pistones en un movimiento rotativo uniforme, la energía química transformada en presión mecánica se convierte finalmente en torque, el cual es transferido a la transmisión para el desplazamiento del vehículo.
- Sistema de distribución (válvulas y árbol de levas):
  - Las válvulas son elementos encargados de gestionar el flujo de fluidos; la válvula de admisión regula la entrada de la mezcla aire combustible, mientras que la de escape permite la expulsión de los gases residuales.
  - El árbol de levas es el eje encargado de coordinar la apertura y cierre de las válvulas, asegurando así que el intercambio de gases ocurra en el instante preciso según la posición del pistón. (Pulkrabek, 2014)

Figura 3: Piezas del Motor de Combustión Interna



Fuente: Wilson Tarifa. (2014). *Fundamentos de Máquinas.* Aula Electromecánica.

2.3.3 Funcionamiento de un Motor de Combustión Interna

En la gran mayoría de motores de combustión interna se cuentan con 4 etapas (figura 4), o también conocidos como tiempos, durante el funcionamiento son las siguientes etapas:

1. La admisión: Durante la etapa de admisión, el pistón se desplaza desde el punto muerto superior (PMS) hacia el punto muerto inferior (PMI) dentro del cilindro. En este proceso, las válvulas de admisión se abren permitiendo el ingreso de la mezcla de aire y combustible en motores a gasolina, o únicamente en motores diésel. Esta fase es fundamental, ya que determina la cantidad de mezcla que ingresara al cilindro, influyendo directamente en la eficiencia del motor.
2. La compresión: En la etapa de compresión, el pistón asciende desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, con todas las válvulas cerradas. Durante este proceso, la mezcla de aire y combustible es comprimida dentro

del cilindro lo que provoca un aumento significativo de la presión y la temperatura. Este incremento permite que la combustión posterior sea más eficiente, mejorando el rendimiento energético del motor.

3. La explosión: La etapa de la explosión se da cuando la bujía genera una chispa que encienda la mezcla comprimida en motores a gasolina. Esto genera una gran cantidad de energía que empuja al pistón hacia abajo, produciendo el trabajo mecánico que finalmente se transforma en movimiento del vehículo.
4. El escape: La etapa del escape, el pistón vuelve a desplazarse desde el punto muerto inferior al punto muerto superior mientras se abre la válvula de escape. Este movimiento permite la explosión de los gases resultantes de la explosión fuera del cilindro y prepararlo para para un nuevo ciclo de funcionamiento, asegurando así la continuidad del proceso del motor.

Figura 4: Procesos del Ciclo Otto



Fuente: SAVREE. (2019). *Ciclo del motor de cuatro tiempos.* Aula Electromecánica

2.4 Motor Nissan HR15

“El motor HR15 pertenece a la familia de motores HR desarrollada por Nissan Motor Company durante la década de 2000. Su diseño respondió a la necesidad de incrementar la eficiencia energética, reducir las emisiones contaminantes y mejorar el rendimiento de los vehículos compactos, incorporando tecnologías modernas de gestión electrónica e inyección de combustible.” (Nissan Motor Co., Ltd., 2005).

Esta familia surge como remplazo directo de los motores de la serie QG, que llegan a presentar mayores consumos y también menor eficiencia frente a las nuevas normativas ambientales que surgen con el avance de la humanidad.

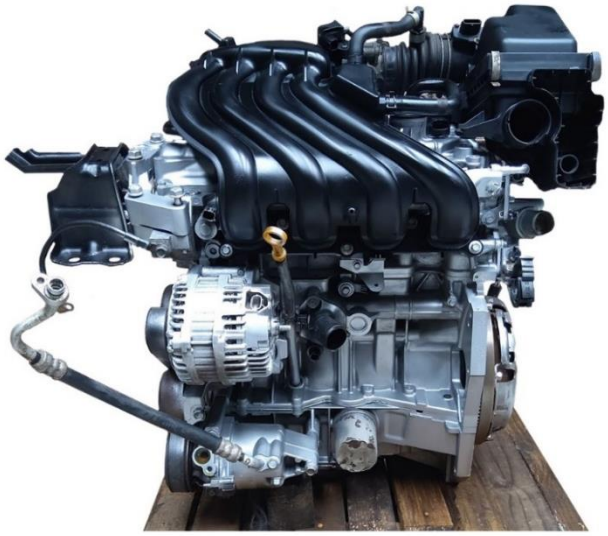
Cabe mencionar que el desarrollo del motor Nissan HR15 ha estado influenciado por la necesidad de crear motores más ligeros, compactos y eficientes, sin sacrificar potencia. Para ello, Nissan menciona que: “Se realiza la implementación de mejoras en los materiales, incorporando bloques de aluminio en lugar de hierro fundido, lo que permitió reducir el peso total del motor y mejorar la disipación térmica.” (Co., 2018) Además, se introdujeron sistemas más avanzados de control electrónico, permitiendo una gestión más precisa de la inyección de combustible y encendido.

De igual manera se hace referencia que: “A lo largo de la evolución, el motor HR15 ha recibido diversas actualizaciones, siendo la versión más conocida el HR15DE. Entre las mejoras más importantes se encuentran la incorporación de un sistema de distribución variable (como el CVTC), que optimizan la apertura y cierre de válvulas según condiciones de funcionamiento del motor.” (Nissan Motor Co., Ltd., 2005).

Por tanto, estas modificaciones han permitido realizar mejoras en el equilibrio entre la potencia y el consumo, de igual manera, reducir las emisiones contaminantes que puede llegar a generar un motor.

De tal modo que este motor ha sido ampliamente adoptado en mercados emergentes y latinoamericanos debido a su confiabilidad, a un bajo costo de mantenimiento y la eficiencia que genera. Se ha utilizado en modelos como el Nissan Marcha, Nissan Versa y Nissan Note, consolidándose como una de las opciones más prácticas dentro de la gama de motores pequeños de la marca.

Figura 5: Motor Nissan HR15



Fuente: Nissan Micra HR15 Complete Engine - NISSON WORLD

De igual manera la empresa Nissan hace referencia que: “El motor HR15 es un motor de combustión interna de cuatro tiempos con configuración de cuatro cilindros en línea, diseñado para ofrecer un equilibrio optimo entre rendimiento, economía y durabilidad. Su arquitectura incluye DOHC (doble árbol de levas en la cabeza) con 16 válvulas, lo que permite una mejor entrada de aire y salida de gases, aumentando así la eficiencia del motor.” (Nissan Motor Co., Ltd., 2005)

Cada cilindro está diseñado con precisión para garantizar una combustión uniforme, utilizando pistones de aleación ligera que reduce la fricción interna y mejoran la respuesta del motor. El diseño casi cuadrado del motor (diámetro y carrera similar) contribuye un funcionamiento estable tanto en bajas como en altas revoluciones.

Una de las características más importantes es la incorporación del sistema de distribución variable CVTC (continuously Variable Timing Control), que ajusta el tiempo de apertura de las válvulas de admisión en función de la carga y velocidad del motor. Esto permite mejorar el consumo de combustible en condiciones normales y aumentar la potencia cuando se lo necesite.

En cuanto a construcción, el uso de aluminio en el bloque y la culata permite una mejor disipación del calor, evitando sobrecalentamiento y construyendo a una mayor vida útil

del motor. Además, el diseño compacto facilita su instalación en vehículos pequeños. El motor HR15 se destaca por su bajo nivel de vibraciones y ruido, gracias a un diseño equilibrado de sus componentes internos y la precisión en su ensamblaje, convirtiéndolo en un motor confiable.

2.4.1 Información General

- Tipo de motor: Gasolina, 4 tiempos, 4 cilindros en línea.
- Cilindrada: 1498cc (1.5 litros)
- Diámetro x carrera: 78mm x 78.4mm
- Relación de compresión: Aproximadamente 10.5:1
- Sistema de válvulas: DOHC (doble árbol de levas)
- Número de válvulas: 16 válvulas (4 por cilindro)
- Sistema de alimentación: inyección electrónica multipunto
- Potencia máxima: Entre 106 y 109 HP
- Torque máximo: Aproximadamente 142 Nm
- Sistema de encendido: Electrónico con bobinas individuales
- Material del bloque: Aluminio
- Sistema de distribución: Cadena

Fuente: (Nissan Motor Co., Ltd., 2005)

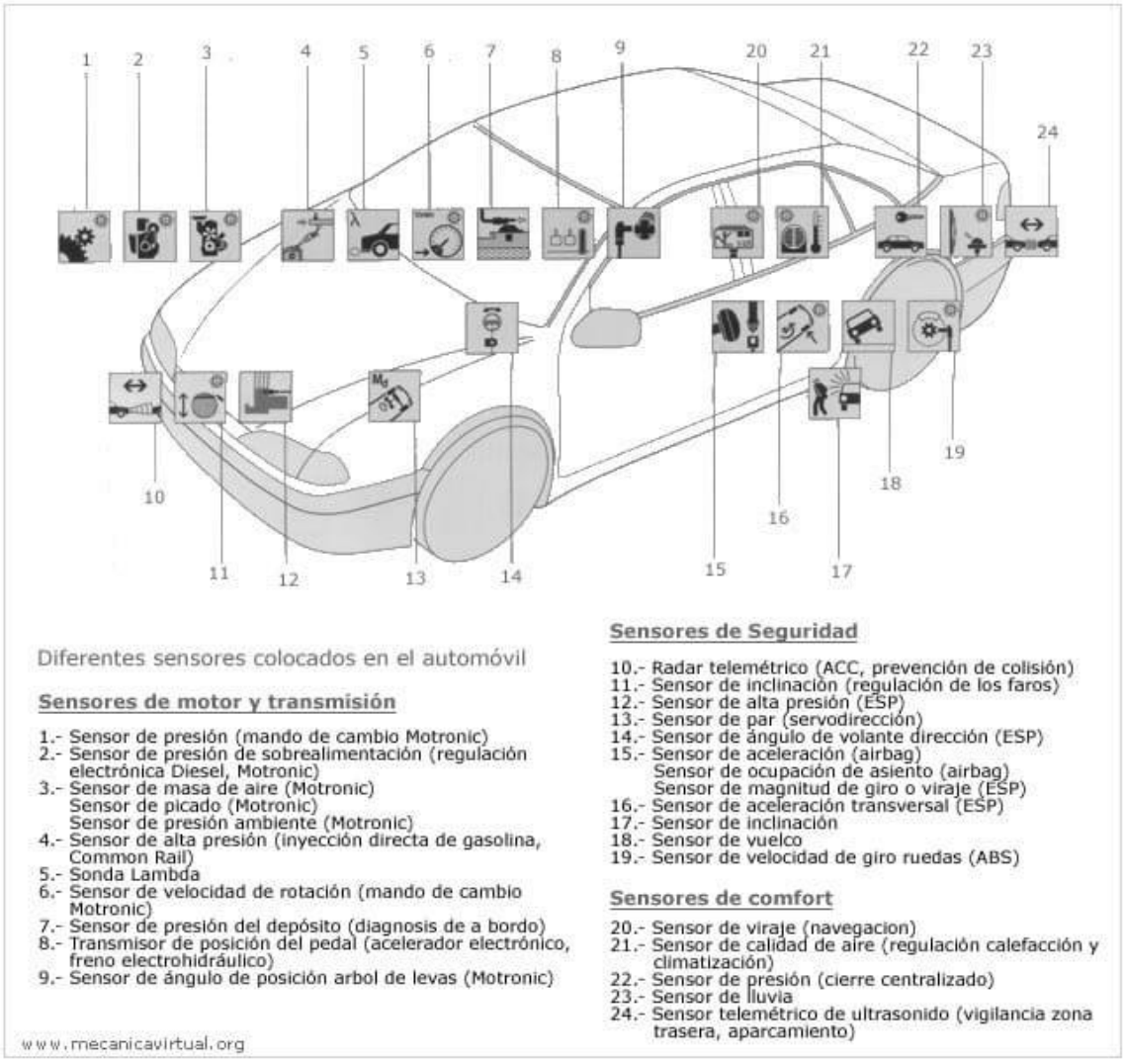
2.5 Sensores

Los vehículos actualmente cuentan con numerosos sensores, cuya finalidad es hacer más sencilla y cómoda nuestra conducción, optimizado las tareas relacionadas con el consumo de combustible, las emisiones de gases, la eficiencia del motor y la propia seguridad o confort de los pasajeros, mejorando una experiencia en el vehículo.

Básicamente, lo que hace un sensor es utilizar una información física o química (como los grados de temperatura, la cantidad de gases de escape, o el número de revoluciones del motor), filtrarla y convertirla en datos electrónicos que se envían a la centralita de forma que la unidad de control pueda comprenderla. (Denton, 2021). En esta, los datos eléctricos recibidos se medirán además por su frecuencia, intensidad y duración, de manera que la información extraída sea lo más exacta posible.

Según la lectura de estos parámetros, contrastados en la unidad de control donde los datos diarios son almacenados, podrá detectarse si hay algún cambio significativo, en cuyo caso el sistema, el sistema electrónico del automóvil se encargara de avisarnos por ejemplo, encendiendo una luz en el tablero, o de tomar las medidas oportunas precisas los actuadores, como es el caso del CTS (Coolant Temperature Sensor, o sensor de la temperatura de refrigerante), que varía los tiempos de apertura de los inyectores en función de los grados a los que está expuesto el motor.

Figura 6: Sensores de un Vehículo



Fuente: (¿Cuáles son los sensores del auto?, 2014)

2.5.1 Tipos de sensores en un vehículo

Los sensores del vehículo, también denominados sondas, se pueden clasificar principalmente en dos categorías, según su función y según la señal de salida emitida:

Por su función:

- Sensores destinados a tareas de mando y regulación, como el ABS que gracias al control que ejerce sobre la frenada evita que las ruedas se bloqueen y mantienen la dirección.
- Aquellos que se usan con fines de seguridad, un ejemplo claro son los sistemas antirrobo.
- Sensores para la vigilancia del estado del vehículo como mantenimiento como es el caso de los que miden la emisión de gases o la presión de los neumáticos.

Por su señal de salida:

- Señal analógica, como la de caudalímetro, la presión del turbo, o la temperatura del motor.
- Señal digital, la que indica la conexión o desconexión de determinados elementos, como los impulsos de las revoluciones del sensor Hall.
- Señal pulsatoria, como los inductivos que informan del número de señales de revoluciones y marcas de referencia.

Para llevar a cabo de forma óptima su labor, los sensores deben ser capaces de resistir condiciones adversas como: temperatura, humedad, suciedad, resistencia a los productos químicos y a los campos electromagnéticos. Del funcionamiento que desempeñen veremos datos sobre el estado de otros elementos, ayudando así a alargar la vida útil de un automóvil.

2.6 Sensor CKP (Sensor de Posición del Cigüeñal)

Cuando el vehículo no prende o presenta fallas de estabilidad del motor, seguramente es por un fallo en el sensor CKP. Este sensor se encarga de enviar señales a la computadora del auto, indicando la posición del cigüeñal, en el momento que los pistones se encuentran en punto muerto superior.

Así de esta manera, la computadora envía el pulso de encendido a los inyectores de combustible. El sensor CKP trabaja junto a la rueda dentada que esta acoplada al cigüeñal.

Figura 7: Sensor CKP

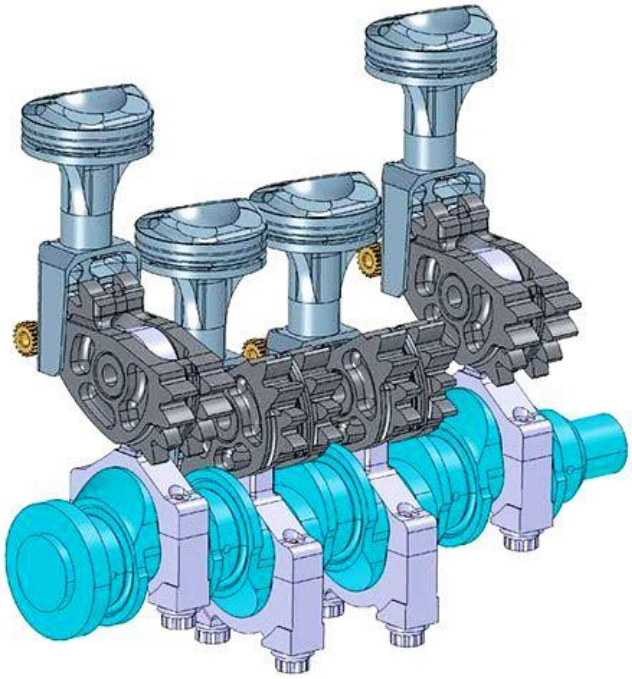


Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2019). *Sensores de Posición del Cigüeñal CKP.*

2.6.1 ¿Para qué sirve el sensor CKP?

“El sensor de posición del cigüeñal (CKP) es un dispositivo encargado de determinar la posición angular y la velocidad de rotación del cigüeñal. Esta información permite a la Unidad de Control Electrónico (ECU) identificar la posición de los pistones, especialmente cuando alcanzan el Punto Muerto Superior (PMS). Por su parte, el sensor de posición del árbol de levas (CMP) monitorea la posición y velocidad de rotación del árbol de levas, proporcionando información sobre la apertura y cierre de las válvulas durante el ciclo de combustión. La información combinada de ambos sensores permite sincronizar la inyección de combustible y el sistema de encendido del motor.” (Bosch, 2018). Esta información permite a la ECU saber en qué pistón se debe llevar a cabo la combustión, mediante el sistema de encendido.

Figura 8: Funcionamiento del Cigüeñal y Pistones



Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2019). *Sensores de Posición del Cigüeñal CKP.*

2.6.2 Tipos de Sensores CKP

2.6.2.1 Sensores CKP del Tipo Efecto Hall

“Los que generan una señal digital trabajan por efecto Hall este tipo de sensor genera una señal en conjunto con la tensión PULL UP de la computadora. Esta señal es captada a través de la rueda dentada la cual tiene unos dientes que están posicionados a un determinado grado de acuerdo con la cilindrada del vehículo.” (Bosch, 2018)

Al momento de que el diente de la rueda pasa por el sensor CKP este genera una inversión de polaridad en la tensión Hall. Lo que anterior ocasiona que la tensión Pull-Up proveniente de la computadora interprete ese dato como cero.

Los sensores CKP por efecto Hall por lo general cuentan con 3 líneas a las cuales hay que tenerlas en cuenta al momento de hacer un diagnóstico. La primera línea es la de alimentación en ella podemos encontrar 12V o 5V, la segunda es la línea de tierra.

Figura 9: Valor que tiene un Sensor CKP



Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2019). *Sensores de Posición del Cigüeñal CKP.*

La tercera, es la señal de Pul-up proveniente de la computadora se encarga de enviar un voltaje a través de una alta resistencia el cual, al momento de que el motor gira la rueda dentada posicionando el frente del sensor en un hueco mantiene un voltaje y no hay caída, pero cuando se mueve de nuevo y se encuentra sobre los dientes de la rueda provoca la caída de tensión produciendo así la señal digital de unos y ceros.

2.6.2.2 Sensor CKP de Tipo Frecuencia

“Los sensores CKP generadores de frecuencia tiene en cuenta los dientes de la rueda dentada. Estos producen un ciclo por dientes, es decir, el número de ciclos dependerá del número de dientes.” (Denton, 2021). Cuando el frente del sensor se localiza en el punto métrico, en la terminal de imán permanente el voltaje se eleva y en la terminal de conector eléctrico el voltaje baja.

Estos sensores CKP generalmente de frecuencia por lo general cuentan con 2 líneas. Muchas de las veces este tipo de sensores no cuentan con una línea de alimentación ya que depende de cada transductor, y de acuerdo con el fabricante no siempre es

necesaria la línea de alimentación, porque a la computadora solo le interesa la frecuencia producida.

2.6.3 ¿Qué pasa cuando falla el sensor CKP?

Cuando este sensor falla es muy común que el vehículo no encienda o que se apague el motor espontáneamente. Es muy probable que no haya chispa ni pulso de inyección, también se puede perder el orden de encendido. Si el vehículo presenta uno de estos síntomas lo primero que hay que hacer al momento de diagnosticar es verificar el estado físico del sensor y comprobar las conexiones eléctricas de las líneas del sensor y del conector estén bien conectadas y que no presenten roturas o corrosión.

2.7 Sensor CMP (Sensor de Posición del Árbol de Levas)

El sensor CMP (Sensor de Posición del árbol de levas) es el dispositivo encargado de informar a la ECU la fase exacta del ciclo de cuatro tiempos en que se encuentra el motor. Sin esta señal, la unidad de control no podría distinguir entre carreras de comprensión y escape, lo que repercute directamente en la sincronización de la inyección de combustible y el encendido.

El correcto funcionamiento del sensor CMP resulta esencial para optimizar la eficiencia térmica y reducir el consumo de combustible, ya que completamente la información angular que aporta el sensor CKP.

Figura 10: Sensor CMP



Fuente: SENSOR CMP: Qué es, funcionamiento, ubicación y fallas.

2.7.1 Importancia del Sensor CMP

El sensor CMP solveta la limitacion del sensor CKP, que únicamente mide la posición angular del cigüeñal sin distinguir fases del ciclo de cuatro tiempos. Al combinar ambas señales, la ECU puede

- Sincroniza la chispa de encendido en el punto muerto superior de compresión.
- Controlar con precisión la apertura de los inyectores de combustible.
- Evitar estrategias de disparo independiente que generaban pérdidas de combustible y sobrecarga en el sistema de encendido en motores antiguos.

Con el pulso de referencia por vuelta del árbol de levas, indicando el punto muerto superior, la ECU calcula:

- El orden de encendido de cada cilindro.
- El momento optimo de inyección para cada ciclo.
- Ajustes dinámicos de avance de encendido según condiciones de carga y temperatura.

2.7.2 Tipos de Sensores CMP

2.7.2.1 Sensores de Efecto Hall

Generan una señal digital al detectar variaciones en el campo magnético producto de un diente o muesca en el árbol de levas. Son precisos y compatibles con la ECU modernas.

2.7.2.2 Sensores Inductivos

Producen una tensión alterna al cortar un nucleo magnético. Requieren circuito de acondicionamiento, pero ofrece buena resistencia a temperaturas elevadas.

2.7.3 ¿Qué pasa si falla el Sensor CMP?

Si el sensor CMP falla el motor experimentara una dificultad para arrancar o en otros casos no encenderá, presentara un ralenti inestable, tirones, perdida de potencia y un mayor consumo de combustible. La computadora pierde la sincronización de la inyección y chispa.

2.8 TPS (Sensor de Posicion de la mariposa)

“El sensor TPS se encuentra instalado en el cuerpo de aceleración y tiene la función de informar a la ECU el ángulo de apertura de la mariposa de aceleración.” (Dieter &

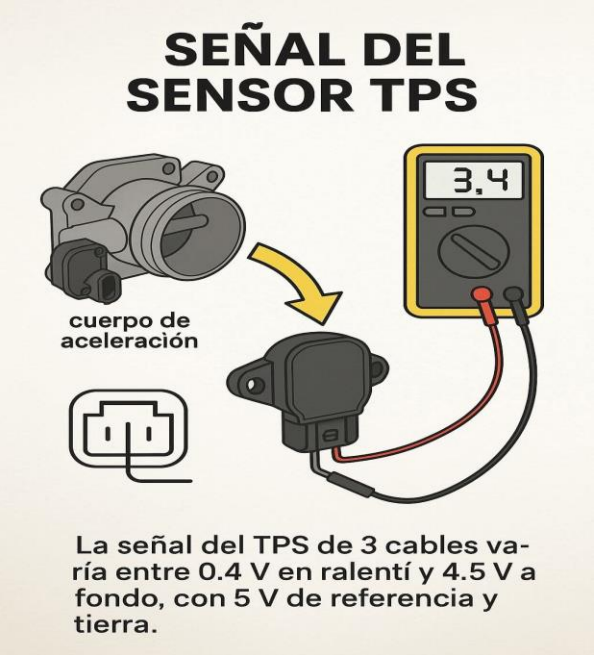
Schmidt, 2013). Esta información es fundamental para calcular la cantidad de combustible necesaria según la demanda de aceleración del conductor.

Cuando el pedal del acelerador es presionado, la mariposa se abre de esa manera permitiendo mayor entrada de aire al motor. El sensor TPS detecta este movimiento y envía señales variables a la ECU para que de esa manera pueda ajustar la mezcla de aire y combustible.

Señal eléctrica:

- En ralentí (sin pisar): suele enviar un voltaje bajo (aproximadamente 0.4V a 0.8V).
- Aceleración a fondo: El voltaje sube hasta cerca de los 4.5V a 5.0V.

Figura 11: Señal del Sensor TPS



Fuente: (Sensor Posición del Acelerador - TPS - MTE-THOMSON)

2.8.1 ¿Qué pasa si falla el Sensor TPS?

Cuando el sensor TPS falla lo que provoca es aceleraciones bruscas una pérdida de respuesta, ralentí inestable, fallas al acelerar y un notable consumo del combustible.

2.9 Sensor MAF (Sensor de Flujo de Aire)

El sensor MAF o sensor de flujo de aire es un componente vital en motores de inyección electrónica. Puesto que mide la cantidad de aire que ingresa al motor y que alimenta la mezcla Aire-Combustible. Se ubica en el filtro de aire y colector de admisión.

2.9.1 Voltaje del sensor MAF

El sensor MAF automotriz recibe señal de la computadora del motor o ECU. Este voltaje cuenta con un voltaje de referencia, un voltaje de retorno y masa. Para medir el voltaje debe usarse un multímetro digital.

Tabla 2: Valores de Referencia del Sensor MAF

Condición de Prueba	Valor en Voltios	Observaciones
Voltaje general	0 – 5 Voltios	En algunos modelos 1 a 5 Voltios
Motor en Ralentí o Marcha Mínima	0.8 – 1.2 Voltios	Por debajo de este valor hay alerta de sensor defectuoso
Full Apertura de Mariposa	4.5 – 5 Voltios	Carga Completa al Motor
Caída de Carga Brusca	0.4 Voltios	Desaceleración Fuerte

Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2019). *Sensores MAF.*

2.9.2 ¿Cómo trabaja el sensor MAF?

El sensor MAF trabaja con un dispositivo conocido como flujómetro, el cual mide el desplazamiento volumétrico del aire de admisión.

Figura 12: Ubicación del Sensor MAF



Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2019). *Sensores MAF.*

Este flujómetro físicamente es un hilo de alambre que normalmente se encuentra a muy alta temperatura, el flujo de aire que pasa por el colector de admisión elimina el calor del alambre caliente al pasar por el, esto hace que se generen unas medidas las cuales se hacen de manera que el circuito de control emite una señal eléctrica de salida correspondiente a la cantidad de calor disipado desde el alambre caliente colocado en la corriente del aire de admisión.

Figura 13: Vista interna del sensor MAF



Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2019). *Sensores MAF.*

2.9.3 ¿Qué pasa si falla el sensor MAF?

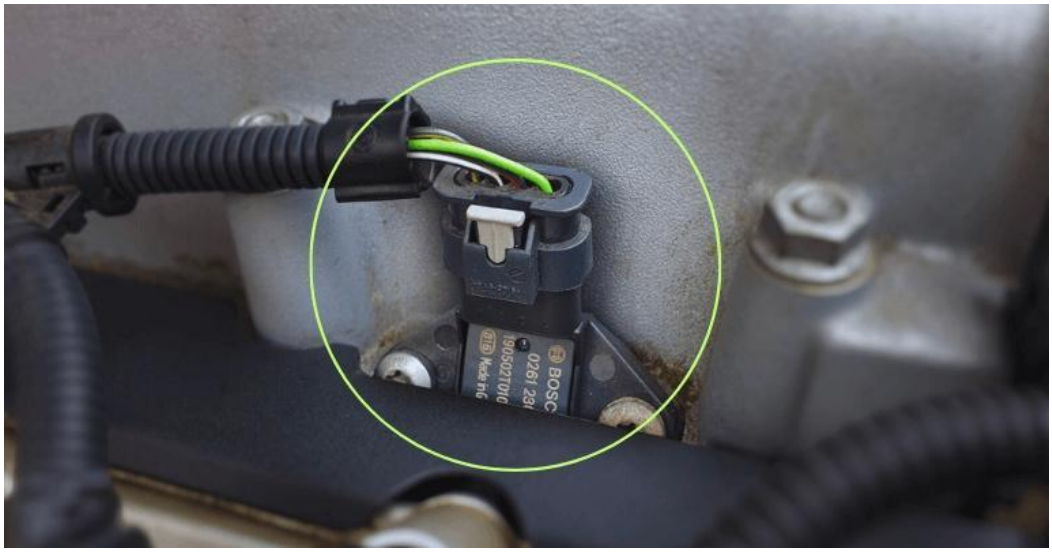
Cuando este sensor falla presenta un funcionamiento irregular del motor, como tirones o sacudidas al acelerar, un bajo rendimiento de combustible, problemas de arranque o ruidos metálicos inusuales, eso puede indicar una avería en el sensor MAF

2.10 Sensor MAP (Sensor de Presión Absoluta del Múltiple)

El sensor MAP Sensor de presión del múltiple de admisión se encarga de convertir la presión del ducto del múltiple de admisión en una señal eléctrica (voltaje) y reporta esa señal a la computadora a través de un cable de señal.

La computadora interpreta esta señal y calcula la inyección, así como el encendido basado en este dato. Por lo general se encuentra en la parte superior del múltiple de admisión, que en la mayoría de los autos modernos es tapada por una tapa plástica de color negro.

Figura 14: Ubicación del Sensor MAP



Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2023). *Sensores MAP mal funcionamiento del motor.*

2.10.1 ¿Por qué es importante el sensor MAP?

“El sensor MAP comienza a funcionar desde que el switch se coloca en posición ON, incluso con el motor apagado, detectando la presión atmosférica del ambiente. Cuando el motor enciende, se genera vacío en el múltiple de admisión debido a la succión de los cilindros y al cuerpo de aceleración parcialmente cerrado.” (Blog Técnico Automotriz, 2023)

Al acelerar, el vacío disminuye y la presión aumenta. El sensor MAP envía esa señal a la ECU para que ajuste la cantidad de combustible inyectado según las condiciones de funcionamiento del motor, mejorando el rendimiento y el consumo.

Conceptos importantes:

- Al cálculo de la inyección se le conoce como la entrega de combustible.
- Al tiempo del encendido se le conoce como la entrega de la chispa de encendido.

2.10.2 ¿Qué pasa si falla el sensor MAP?

Los síntomas cuando el sensor MAP está fallando, está relacionado a la mezcla Aire-Combustible y tiene que ver directamente con la entrega de combustible por parte de los inyectores.

Si la señal que envía el sensor MAP es errática, en ese caso podremos encontrar mezcla rica, ato consumo de combustible y humo negro en el escape. Así mismo se presenta una mezcla pobre o perdida de potencia cuando la señal que envía el MAP a la ECU es errada o es intermitente.

Todos eso síntomas van a producir una sensación de manejo. En el cual tendremos perdida de potencia, inestabilidad en la marcha mínima, así como problemas en el encendido del motor en frio (en las mañanas)

Algunos de los códigos de fallas que tienen que ver con el sensor MAP son los siguientes:

Tabla 3: Códigos DTC del Sensor MAP

DTC	Descripción del DTC en el Scanner Automotriz para consultar
P0068	MAP/MAF – Correlación de posición del acelerador
P0069	Presión absoluta del múltiple – Correlación de presión barométrica
P0105	Mal funcionamiento del circuito eléctrico del sensor MAP
P0106	Problema de rendimiento/rango del circuito de presión barométrica/MAP
P0107	Entrada baja del circuito de presión barométrica/presión absoluta del múltiple
P0108	Entrada alta del circuito de presión del sensor MAP
P0109	Circuito MAP / Baro Presión con señal Intermitente
P1106	Problema de rango/rendimiento del circuito de presión MAP/BARO
P1107	Voltaje bajo en el circuito del sensor de presión barométrica

Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2023). *Sensores MAP mal funcionamiento del motor.*

2.11 Sensor ETC

“El sensor ETC es un componente esencial en cualquier motor moderno. Este sensor de temperatura del refrigerante envía a la ECU datos críticos que permiten ajustar la mezcla de aire y combustible, el tiempo de encendido y la activación del ventilador de enfriamiento. Un correcto funcionamiento del sensor ETC garantiza arranques suaves y estabilidad en el ralentí.” (Halderman, 2022)

El sensor ETC también desempeña un papel clave en la gestión de las emisiones y la eficiencia del combustible. Cuando detecta variaciones de temperatura, la ECU interpreta cambios en la resistencia interna del sensor y optimizar automáticamente el

rendimiento del motor. De este modo, un sensor de temperatura del refrigerante defectuoso puede derivar en fallos de encendido y consumos elevados.

Figura 15: Sensor ETC



Fuente: Cual es el sensor de temperatura del motor?. VVA Industrial

2.11.1 Importancia del sensor ETC

El sensor ETC informa a la ECU sobre la temperatura real del refrigerante, lo cual influye directamente en:

- Ajuste de la mezcla aire-combustible.
- Control del tiempo de chispa.
- Activación del ventilador de enfriamiento.

Sin estos datos la ECU no pude mantener la eficiencia térmica del motor ni optimizar la combustión, lo que se traduce en un mayor desgaste y emisiones superiores.

2.11.2 ¿Cómo funciona el sensor ETC?

El sensor ETC suele ser de tipo NTC (coeficiente de temperatura negativo), cuyo elemento resistivo varia su resistencia con la temperatura del refrigerante. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye generando un voltaje proporcional que la ECU interpreta. Este voltaje se calibra mediante algoritmos internos que consideran también la presión de admisión y la temperatura del aire.

En la siguiente tabla vemos algunos datos de acuerdo con la temperatura que presente:

Tabla 4: Valores Referenciales del Sensor ETC

Temperatura (°C)	Voltaje (V)	Resistencia (kΩ)
20	3.07	37.30
40	2.13	16.15
80	0.78	3.84
100	0.46	2.07
120	0.27	1.18

Fuente: Blog Técnico automotriz. (2026) *Datos del Sensor ECT*

2.11.3 Síntomas Comunes de Fallo en el Sensor ETC

Cuando el sensor ETC falla presenta varias anomalías las más frecuentes pueden ser:

- Arranque difícil o fallido, la ECU inyecta combustible de forma errática al no recibir la temperatura correcta.
- Ralentí irregular, la mezcla aire-combustible se desequilibra, provocando variaciones en el ralentí.
- Mayor consumo de combustible, las lecturas inexactas llevan a una sobre inyección crónica.
- Sobrecalentamiento, el ventilador de enfriamiento puede no activarse a tiempo, poniendo en riesgo los componentes.
- Luz de Check Engine encendida, la ECU registra un DTC y limita el rendimiento para proteger el motor.

2.12 Sensor de Detonación (Knock sensor)

“El sensor de detonación es un componente piezoeléctrico esencial en la gestión del encendido del motor encargado de detectar vibraciones asociadas a detonaciones y transformarlas en señales eléctricas para enviarlas a la ECU. Su precisión que el sistema de control ajuste el tiempo de chispa en el momento óptimo, evitando daños internos y mejorando el rendimiento” (Blog Técnico Automotriz, 2025)

Un sensor de detonación deteriorado pierde eficacia con el paso del tiempo: el desgaste de cristales piezoeléctricos y circuitos internos degrada la calidad de la señal, comprometiendo la capacidad de la ECU para corregir el encendido y aumentando el riesgo de detonaciones prematuras.

Figura 16: Sensor de detonación



Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2025). Sensor de Detonación (Knock Sensor)

2.12.1 ¿Por qué se deteriora un sensor de detonación?

2.12.1.1 Componentes susceptibles de desgaste

El cristal piezoeléctrico, responsable de convertir vibraciones mecánicas en carga eléctrica, sufre microfisuras producto de ciclos térmicos y vibraciones constantes. Además, a soldaduras y circuitos internos pueden corroerse, alterando la transmisión de la señal.

2.12.1.2 Impacto en la señal eléctrica recibida por la ECU

Cuando el sensor no convierte la señal fielmente las vibraciones, la ECU recibe información errónea. Las señales débiles provocan desfases en el encendido, lo que se traduce en una detonación descontrolada y posible daño al pistón en la cámara de combustión.

2.12.2 Consecuencias de un sensor de detonación desgastado.

Las consecuencias de un sensor de detonación desgastado ocasionan una información errónea y sincronización del encendido, con los datos erróneos, la ECU no sincroniza correctamente la chispa. Esto genera perdida de potencia, aumento del consumo y emisiones perjudiciales por combustión incompleta.

La falta de un ajuste oportuno del encendido eleva la probabilidad de golpes de detonación, que a largo plazo provocan grietas en pistones y asientos de válvulas, reduciendo así la vida útil del motor.

Se aconseja reemplazar el sensor de detonación cada 80.000-100.000 Km o síntomas de detonación irregular.

2.13 Sensor Pedal Acelerador APP

A diferencia de los autos antiguos, que utilizaban una guaya para abrir la mariposa de aceleración, en los autos modernos, camiones y maquinaria, viene incorporado el sensor pedal del acelerador APP o sensor de posición del pedal del acelerador. “El sensor APP indica a la ECU, la posición exacta del pedal del acelerador durante la conducción”. (Blog Técnico Automotriz, 2021)

Para esto el sensor APP convierte el movimiento del pedal en una señal electrónica, que da paso a la apertura del cuerpo de aceleración. Este sistema proporciona mayor precisión, menor consumo de combustible y una respuesta efectiva a las exigencias de carga del motor.

Figura 17: Sensor APP



Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2021). *Sensor Pedal Acelerador APP*

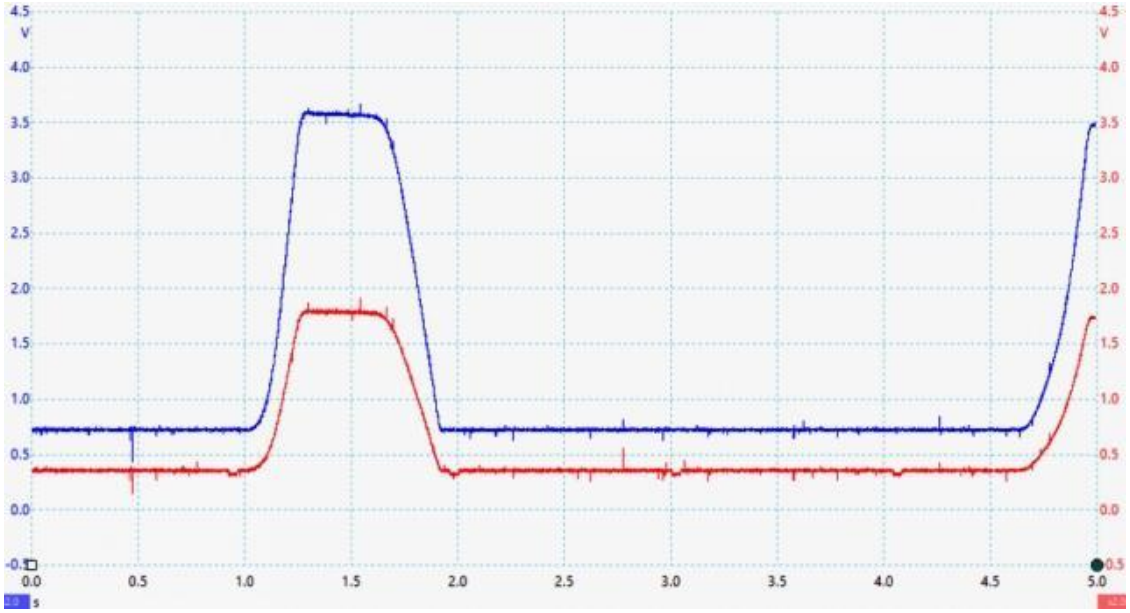
2.13.1 ¿Cómo funciona el sensor APP?

“El funcionamiento del sensor es muy simple, el pedal del acelerador tiene incorporado dos señales provenientes de dos potenciómetros que varían el voltaje dependiendo del grado de apertura o cierre del pedal.” (Blog Técnico Automotriz, 2021)

Cuando se pisa el acelerador cada uno de los 2 potenciómetros envían una señal a la computadora, y esta a su vez procesa a estas 2 señales y envía una orden al actuador del cuerpo de aceleración electrónico, o mariposa de aceleración. La mariposa abre o cierra dependiendo del grado de giro del pedal del acelerador.

Estos voltajes van en el rango de los 0.3V a 4.8V (en teoría desde los 0V a los 5V) con 5V de referencia que vienen desde la computadora.

Figura 18: Señal sensor APP1 y APP2 de 0V a 5V



Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2021). *Sensor Pedal Acelerador APP*

Los voltajes van inversos del sensor 1 al sensor 2, es decir que el sensor 1 va de 0.3V a 4.8V de forma ascendente mientras que el sensor 2 iría de 4.8V a 0.3V de manera descendente.

2.13.2 Fallas del sensor APP

Según el Blog Técnico Automotriz (2021), “El sensor del pedal del acelerador puede fallar por diferentes motivos.” Uno de los más comunes es desgaste por su exposición a altas temperaturas, debido a su ubicación. Otro de los fallos se presenta por malos hábitos de manejo, ya que existía la costumbre de acelerar el vehículo apagado para supuestamente entre combustible al sistema de alimentación, eso daña los potenciómetros.

2.13.3 ¿Qué pasa si falla el sensor APP?

Cuando este sensor falla la computadora pierde la señal precisa de cuando se esté pisando el acelerador, el motor pierde fuerza, se vuelva inestable, presentando jaloneos, un ralentí irregular o una respuesta nula al intentar acelerar. Como la señal eléctrica es errática la comunicación entre el conductor y motor se pierde, provoca que el vehículo se apague o en caso de transmisión automática realice cambios bruscos.

2.14 Unidad de Control Motor (ECU)

Según el autor Gabriel Lira: “La ECU, o Engine Control Unit, es un computador alojado en el motor de los vehículos desde mediados de los 90, en la mayoría de los casos, hasta el día de hoy”. (Lira, 2026).

Su aparición se justificó por la demanda de la industria por vehículos con una combustión más eficiente en términos mecánicos y ecológico. La ECU regula algunas funciones del motor como:

- La temperatura de trabajo.
- La inyección de combustible.
- El encendido.
- La apertura y cierre de las válvulas.
- Administra las revoluciones o RPM.
- Regula las emisiones de gases de escape, los niveles de oxígeno y varios otros parámetros para el funcionamiento optimo del motor.

2.14.1 ¿Cómo Funciona la ECU?

“La ECU es el centro de todo el funcionamiento electrónico del motor, que se compone por softwares y sensores. Los sensores, son los que se encaran de enviar la información a la ECU, regulando todo lo necesario para que el funcionamiento del motor”. (Lira, 2026)

En el vehículo hay sensores de presión, temperatura, aceleración, inyección y varios parámetros que envían señales meses arias para que la ECU actúe, regulando todos los necesario para que funcione el vehículo y sus accesorios. Entre todo eso están los diagnósticos que la ECU realiza cada vez que arranca el motor. También la ECU lleva un puerto llamado OBD-II, por el cual se puede conectar el escáner y poder diagnosticar como está el vehículo y hacer seguimiento a los componentes electrónicos.

2.14.2 ¿Qué pasa si falla la ECU?

Cuando la ECU falla lo más común suele producirse por un exceso de voltaje en los sensores, que estén sucios o que se haya puesto una batería que no corresponde, entre varias razones. Cuando se daña puede presentar diversos síntomas entre los cuales se encuentran:

- El auto no enciende y el problema no es de batería.
- Fallas en el encendido, pesado de arrancar o que el ralentí se apaga.
- Consumo excesivo de combustible.
- Falta de fuerza.
- Aceleración irregular y floja al acelerar.
- Hay accesorios misteriosamente defectuosos, como el aire acondicionado.
- Se enciende la luz Check Engine.
- Problemas y encendido de luz de freno ABS.
- Humo denso y oscuro desde el tubo de escape, un indicador de problemas de combustión.
- Accesorios electrónicos no funcionan correctamente.

“La ECU puede fallar por diversas causas como pasar corriente a un auto de forma indebida (conectar cruzados los polos positivos y negativos), exponer la ECU a la humedad, que sufra algún golpe, un corto circuito producido por cables pelados por ejemplo son factores que pueden arruinar la ECU” (Lira, 2026)

2.15 Actuadores

“Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o hacer actuar otro dispositivo mecánico.” (Colombia, 2015)

La fuerza ejerce el actuador proviene tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico o solenoide). Dependiendo del origen de la fuerza el actuador se denomina “hidráulico”, “neumática” o “eléctrico”.

En muchas ocasiones es comandado por una unidad de control (ECU) que se encarga de realizar labores específicamente que indicado el ordenador. En otras palabras, los actuadores reciben la orden de la computadora que es dada por señales que los sensores mandan a la ECU.

Operativamente, un actuador es un dispositivo capaz de transformar señales eléctricas en energía hidráulica, neumática o eléctrica para la activación de un proceso automatizado. En el vehículo es el encargado de ejecutar tareas en sistemas del motor, sistemas de seguridad activa y pasiva del vehículo.

2.15.1 Tipos de Actuadores

2.15.1.1 Electromagnéticos

Es cualquier dispositivo físico capaz de crear una zona de campo magnético uniforme. Los actuadores electromagnéticos se basan en el principio del magnetismo, que puede ser de origen natural, mediante un imán o creado por la electricidad (efecto electroimán). Entre los ejemplos más conocidos están el relé, el inyector y el solenoide del motor de arranque.

2.15.1.2 Calefactores

Los actuadores calefactores son los que producen calor gracias al efecto Joule. Este efecto relaciona la corriente que circula por una resistencia y la energía liberada en forma de calor. Se utiliza como resistencias calefactoras el hilo metálico con una aleación determinada (cromo-níquel) que le confiere un elevado coeficiente de resistividad (alto valor óhmico) y además posee una gran resistencia al calor. También se fabrica a base de compuestos semiconductores dispuestos sobre una superficie.

2.15.1.3 Electromotores

Los electromotores o motores eléctricos basan su funcionamiento en el principio de que la energía eléctrica se puede transformar en energía mecánica. Por ejemplo, la bomba de combustible tiene un inducido que recibe corriente a través de las escobillas y hace girar el rotor donde se encuentran los rodillos.

Esto genera una fuerza centrífuga que desplazan las escobillas hacia el exterior y actúan como una junta rotativa. Los rodillos crean en la entrada del combustible una cámara donde el volumen disminuye, por lo que el combustible sale de este modo bombeando hacia el exterior.

“También hay electromotores motor paso a paso, que están construidos por un rotor de imanes permanentes y varias bobinas que configuran el estator.” (Colombia, 2015).

Un ejemplo de este tipo es la válvula estabilizadora de ralentí, que controla el régimen de marcha mínima mediante la modificación de un paso adicional al de la mariposa de gases.

2.15.1.4 Pantalla de Cristal Líquido

“El principio de funcionamiento de la pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Cristal Display) se basa en opacidad o transparencia que se observe en un cristal líquido es sometido a la acción de un campo eléctrico.” (Colombia, 2015).

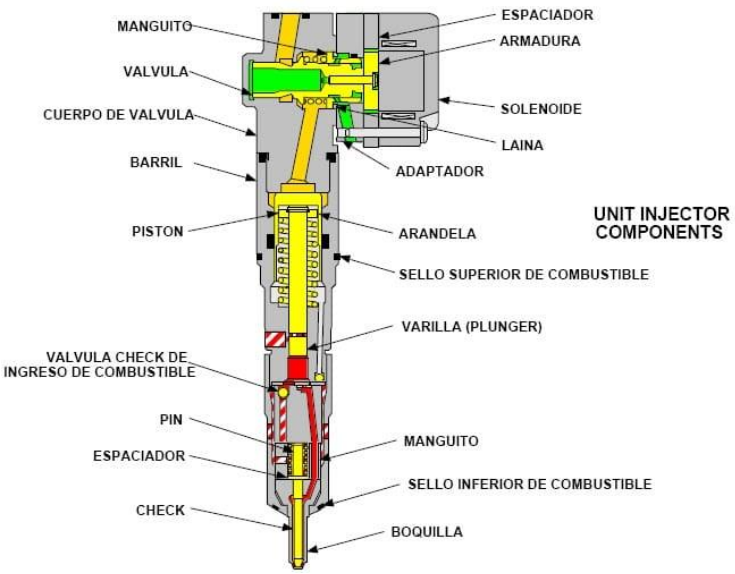
Por ejemplo, entre dos superficies transparentes se introducen un líquido de cristal como medio indicador. El líquido debe contener sustancias orgánicas, es decir los denominados cristales líquidos. De este modo una pantalla presenta cualquier símbolo gráfico y genera una comunicación visual excelente. La principal aplicación de esta pantalla es el indicador de datos en el cuadro de instrumentos.

2.16 Inyectores de Combustible

“Los inyectores son electroválvulas capaces de abrirse y cerrarse muchas veces con una reacción muy precisa al pulso eléctrico que acciona, sin fugas ni escapes de carburante.” (Alabajos, 2014).

Son los encargados de suministrar el combustible al conductor de admisión o a la cámara de precombustión, según si se tarda de un sistema de inyección directa o indirecta, de una forma pulverizada y sin goteos para una distribución de forma homogénea.

Figura 19: Partes del inyector de combustible



Fuente: Esteban Alabajos. (2014). *¿Qué son los inyectores?* (Alabajos, 2014)

2.16.1 Funcionamiento de los Inyectores

“El funcionamiento del inyector se basa en un equilibrio de fuerzas mecánicas e hidráulicas coordinadas para la atomización precisa del combustible.” (Alabajos, 2014).

El proceso inicia cuando el carburante ingresa por la entrada hacia el conducto de la porta tobera, acumulando una presión que debe vencer la precarga del resorte, la cual es calibrada mediante una tuerca de ajuste. Una vez superado el umbral, el vástago permite que la válvula de aguja se levanta de su asiento en la tobera, liberando el combustible a través de orificios calibrados hacia la cámara de combustión.

2.16.2 Tipos de Inyectores

2.16.2.1 Inyectores Mecánicos

Eran los propios de los motores diésel hasta la llegada de los sistemas de inyección de conducto único o common-rail. Funciona por medio de un sistema de alimentación encargado de controlar la cantidad y momento de pulverizar el combustible de forma mecánica.

2.16.2.2 Inyectores Electrónicos

“Los inyectores electrónicos son más habituales en motores gasolina. Cuentan múltiples sensores envían información a la unidad de control para que esta apruebe cuando y cuanto de combustible debe aportarse en cada momento.” (Alabajos, 2014). Por tanto, los activa la centralita y cierran por recuperar de un resorte o muelle interno.

2.16.3 Fallas en los Inyectores

Las fallas en os inyectores de gasolina provocan principalmente inestabilidad en el motor perdida de potencia, alto consumo de combustible y encendido de la luz Check Engine. Un inyector sucio o tapado causa ralentí inestable y jaloneos, mientras que un inyector abierto provoca exceso de humo negro, olor a gasolina y riesgo de dañar el motor por exceso de combustible.

2.17 Cuerpo de aceleración electrónica

“El cuerpo de aceleración es el sistema que controla la entrada de aire al motor. Tiene una mariposa que abre y cierra a medida que el conductor oprime el acelerador. Este elemento falla en los autos modernos y pude ser reparado con una limpieza.” (Blog Técnico Automotriz, 2022)

Se conoce también como mariposa motorizada a cuerpo motorizado. Este nombre se debe a que en el interior cuenta con un motor eléctrico que hacer el movimiento de apertura o cierre de la chapaleta.

Figura 20: Cuerpo de Aceleración



Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2022). *Síntomas de falla del cuerpo de aceleración.*

2.17.1 Funcionamiento del Cuerpo de Aceleración

“El cuerpo de aceleración es un componente critico en el sistema de admisión que regula el flujo de aire en el motor para controlar su potencia y velocidad.” (Blog Técnico Automotriz, 2022). Funciona abriendo una mariposa (válvula) interna, ya que sea por cable o mecánico o por un motor eléctrico controlado por la ECU, en respuesta a la presión sobre el pedal del acelerador.

2.17.2 Fallas en el Cuerpo de Aceleración

El cuerpo de aceleración falla principalmente por la acumulación de suciedad (como la carbonilla), depósito de aceite, desgaste en sensores o desprogramación, ocasionando un ralentí inestable, perdida de potencia, tirones, mayor consumo de combustible y apagado del motor al detenerse. A menudo causa que el vehículo se acelere solo o no responda al pedal.

2.18 Bobinas de Encendido

“La bobina de encendido es un componente crucial para el funcionamiento del motor del vehículo. En los motores de combustión de interna, se necesita una mezcla de aire-combustible, y una chispa para encender dicha mezcla.” (Todo sobre las bobinas de encendido: funcionamiento, problemas y soluciones, 2020).

Las bobinas de encendido forman parte del sistema de arranque del vehículo y se encarga de transformar corriente con baja tensión de la batería multiplicándola para conseguir el alto voltaje requerido

Figura 21: Bobina de encendido



Fuente: (Todo sobre las bobinas de encendido: funcionamiento, problemas y soluciones, 2020)

2.18.1 Funcionamiento de la Bobina de Encendido

“Aunque un coche normal funciona con una batería de 12V, se necesitan alrededor de 20.000V-40.000V para encender el combustible. Una bobina de encendido es un transformador de la corriente cuya misión es la de transformar un bajo voltaje en un alto voltaje.” (Todo sobre las bobinas de encendido: funcionamiento, problemas y soluciones, 2020)

En una bobina de encendido encontramos tres partes, un núcleo de hierro, bobina primaria y otra secundaria. Cuando la corriente de 12V llega a la bobina primaria, forma un campo electromagnético. Entonces se corta la corriente y campo electromagnético desaparece rápidamente. Al ocurrir esto se induce una corriente de alto voltaje en la bobina secundaria que se envía a la bujía o distribuidor, según la configuración del coche. El voltaje de inducción de apertura del bobinado primario es entre 300V y 400V, mientas que en la segunda puede ser de hasta los 40kV.

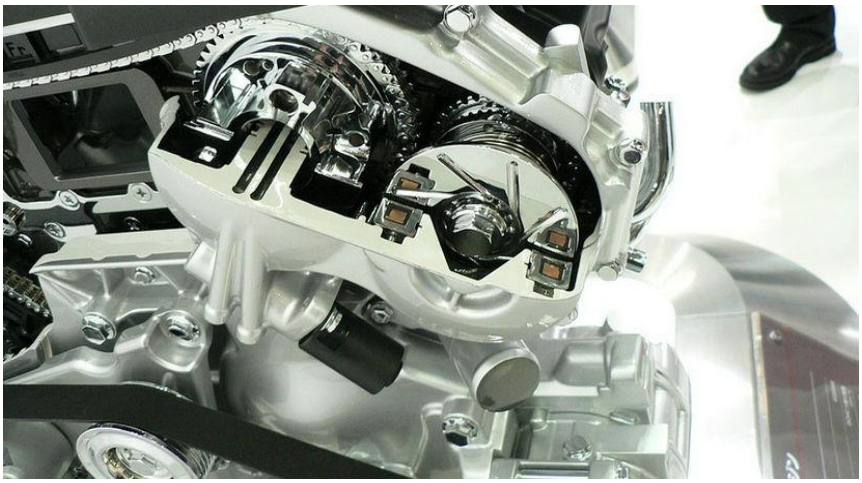
2.18.2 Fallas en la Bobina de Encendido

Las bobinas de encendido defectuosas causan principalmente fallas de encendido, vibraciones del motor, perdida de potencia, alto consumo de combustible y dificultad para arrancar. (Todo sobre las bobinas de encendido: funcionamiento, problemas y soluciones, 2020). Estas fallas son ocasionadas comúnmente por bujías desgastadas, sobrecalentamiento, humedad o fallos en el cableado.

2.19 Solenoide VVT

“La válvula de control de tiempo variable (VVT) es una pieza encargada de gestionar la sincronización de válvulas en el funcionamiento de un motor.” (¿Qué es una válvula VVT y comó funciona?, 2024). Básicamente, altera el tiempo de apertura y cierre de admisión y escape de aire, priorizando la cantidad ideal para un mejor funcionamiento.

Figura 22: Solenoide VVT



Fuente: (¿Qué es una válvula VVT y comó funciona?, 2024)

2.19.1 Funcionamiento de la Válvula VVT

“La válvula VVT es una electroválvula cuya función principal es ajustar de forma la válvula para poder mandar aire y combustible adecuados. Mejorar el rendimiento del motor a la par mejorar el ahorro del combustible”. (¿Qué es una válvula VVT y comó funciona?, 2024).

Para su funcionamiento emplea un embobinado y un vástago, el primero va a dar energía a los pines de positivo y negativo, esto a su vez propiciara el desplazamiento del vástago. Cuando este se desplaza queda abierto y avanzando, adelantando tiempos; y cuando pierde esa presión del aceite se atrasa porque el vástago se cierra. La manera más fácil de describirla es que funciona adaptándose a la potencia requerida.

2.19.2 Síntomas de Falla en una Válvula VVT

Existen varios indicadores de que algo no anda bien con la válvula VVT, las más comunes son:

- Perdida de potencia, es quizás el designo de falla más común y la que se percibe de inmediato.
- Mayor consumo de combustible, esto puede presentarse de forma repentina. Si lo notas en tu vehículo, puede ser por las válvulas VVT.

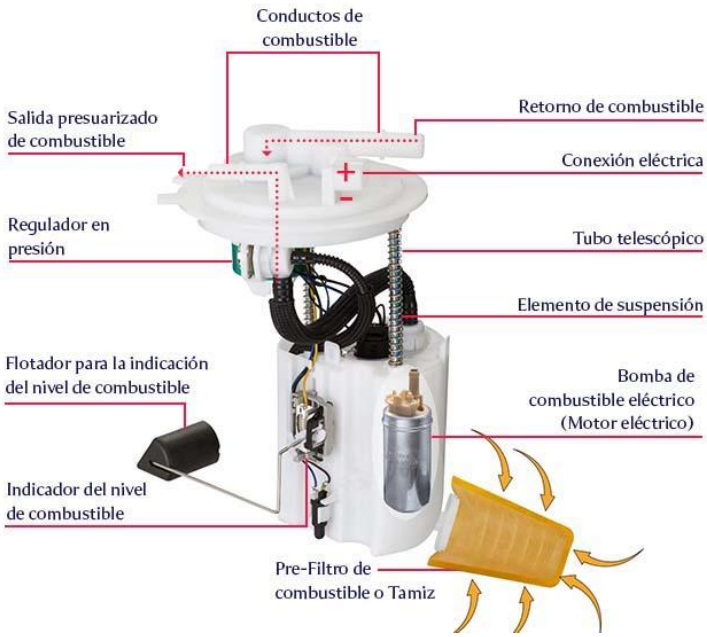
- Ruidos y golpeteos en el motor, son sonidos atípicos que podrías detectar de forma fácil.

“Aunque no se pude decir con exactitud una falla en específico, existen factores que pueden proporcionar esta falla. “Comúnmente es por nivel bajo de aceite en el motor, también que este mismo aceite obstruyo alguna rejilla, o bien, se empleó una válvula de baja calidad”. (¿Qué es una válvula VVT y comó funciona?, 2024)

2.20 Bomba de Combustible

La bomba de combustible o bomba de gasolina es la encargada de garantizar que los inyectores reciban el flujo de combustible necesario de manera constante a través de los rieles, pues extrae el líquido del tanque. Esto es esencial para un buen funcionamiento del motor. Es un elemento básico para el funcionamiento de un vehículo es el motor el trabajo correcto. La bomba de combustible succiona combustible del tanque y lo envía a presión hacia el motor (inyectores o carburador) mediante un motor eléctrico sumergido en el depósito para refrigerarse, mantiene un flujo constante.

Figura 23: Bomba de combustible y sus partes



Fuente: (Bomba de Combustible: qué es cómo funciona y fallas comunes, s.f.)

Existen distintos tipos de bombas de gasolina. Los coches más antiguos que usaban carburador suelen tener instalada en el motor una bomba de combustible mecánica. La

bomba de gasolina mecánica funciona a presión a través de un diafragma accionado por el eje de levas.

Los automóviles más modernos tienen bombas eléctricas instaladas directamente en el interior del depósito de combustible o en sus alrededores, las cuales suelen funcionar con un voltaje de 12V normalmente que se acciona a través del relé de la bomba.

Por más allá de que existan diferentes tipos de bomba de combustible, su función siempre será la misma, asegurar que el circuito de alimentación del motor tenga un suministro constante de combustible, controlando por un regulador de presión.

2.20.1 Fallas en la Bomba de Combustible

“Las bombas de combustible están constituidas para durar y la mayor parte de conductores nunca tienen que cambiarlas. No obstante, con el tiempo y cuando el vehículo alcanza un elevado kilometraje, no es nada raro que las bombas de combustible fallen o requieran ser sustituidas.” (Bomba de Combustible: qué es cómo funciona y fallas comunes, s.f.)

Es posible detectar si nuestra bomba tiene problemas. Aunque las bombas mecánicas y electrónicas fallan por diferentes razones, los síntomas de fallo son similares para ambos tipos.

Si se nota alguno de los siguientes síntomas comunes de la bomba de combustible como pueden ser:

- Ruido en el depósito de combustible. – Uno de los primeros síntomas de una bomba de combustible dañada es un fuerte sonido de gemido o silbido que escucharemos proveniente del tanque.
- El vehículo da tirones o hace ruidos a altas velocidades. – La función de la bomba no cesa una vez que el auto ha arrancado, es decir no deja de suministrar gasolina al motor, si se maneja a velocidades de carretera y hay tirones o amenaza de calentarse.
- Perdida de potencia cuando aceleramos. – Acelerar requiere más combustible, lo cual obliga a la bomba de combustible a trabajar más. Cuando estoy ocurra y la bomba no logra cumplir con la demanda está presentando fallas.

- Subidas y bajadas de presión en el motor a medida. – A medida que pasa el tiempo la bomba va sufriendo desgaste en diferentes componentes. Cuando estoy llega a pasar pueden en picos de caídas y subidas de potencia mientras se conduce.
- Menor eficiencia del combustible. – Debido a que la bomba puede mandar más gasolina eso produce un consumo excesivo del mismo, quemando así más gasolina.
- Dificultades de arranque. – Si la bomba no está en condiciones de suministrar suficiente gasolina del depósito de combustible, presentara problemas al arrancar el vehiculó a causa de una falta de presión.

Cabe mencionar que: “La bomba de combustible puede fallas principalmente por sobrecalentamiento debido a niveles bajos de gasolina, suciedad en el tanque, o desgaste eléctrico” (Bomba de Combustible: qué es cómo funciona y fallas comunes, s.f.).

La gasolina se refrigera el motor de la bomba, por lo que manejar con poco combustible quema la bomba. También afectan a los filtros tapados, la corrosión interna, o el uso de combustible contaminado.

2.21 Válvula IAC

“La válvula IAC (idle air control) o válvula para el control del aire es una pieza electromagnética ubicada sobre el cuerpo de la aceleración que permite regular el paso de aire hacia el motor cuando queremos poner en marcha nuestro auto en frio” (Válvula IAC: qué es y cómo impacta en el funcionamiento de tu auto, s.f.)

La válvula IAC permite regular las revoluciones del motor en el número mínimo de revoluciones por minuto, es decir, cuando se acciona el acelerador ni ninguna velocidad. Al controlar el flujo de aire, mejora el rendimiento de la gasolina y hace que solo se utilice la cantidad necesaria para encender el vehículo.

Figura 24: Válvula IAC



Fuente: (Válvula IAC: qué es y cómo impacta en el funcionamiento de tu auto, s.f.)

2.21.1 Funcionamiento de la Válvula IAC

"Cuando prendemos el vehículo, la computadora reconoce que la temperatura es baja y las revoluciones son mínimas, así que envía un impulso eléctrico para que la válvula IAC permita el paso de una mayor cantidad de aire hacia las cámaras de combustión" (Válvula IAC: qué es y cómo impacta en el funcionamiento de tu auto, s.f.)

2.21.2 Tipos de Válvula IAC

Los tipos de válvula IAC más comunes son:

a) Válvula interruptora de vacío on/off. Utiliza una válvula switch de vacío (VSV). El sistema se usa para velocidades ralentí elevadas en arranques en frio.
b) Válvula de control de aire con control de trabajo, el sistema regula el aire desviado mediante una válvula controlada por la ECM
c) Solenoide rotativo con control de trabajo, utiliza un solenoide rotativo IAC que, de acuerdo con las señales enviadas por la ECM, bloquea o expone un puerto bypass.
d) Motor de pasos, el sistema está conformado por cuatro bobinas, un rotor magnetismo, una válvula y un asiento, los cuales controlan el flujo del aire desviado.

2.21.3 Fallas en la Válvula IAC

“Las fallas principales de la válvula IAC son el ralentí inestable (las revoluciones suben y bajan solas) y que el motor se apague repentinamente al soltar el acelerador”. (Válvula IAC: qué es y cómo impacta en el funcionamiento de tu auto, s.f.). Esto suele ir acompañado de dificultades para encender el auto en frio o un motor que se queda acelerado sin motivo aparente.

El origen del problema es casi simple la comulación de suciedad y carbonilla, que traba el mecanismo interno e impide el paso correcto de aire. También puede fallar por desgaste eléctrico en sus bobinas internas o por cables dañados que cortan la comunicación con la computadora del vehículo.

2.22 Electroventilador del Radiador

“El motor del automóvil debe estar a cierta temperatura para funcionar bien. Si se sobrecalienta puede llegar a averiarse para evitar esto, sirve el sistema de refrigeración del vehículo que lo mantiene frio. Igual que el termostato, uno de los componentes importantes es el ventilador de radiador” (¿Cómo funciona el Electroventilador?, s.f.)

Esta es solo una parte del sistema de refrigeración del motor, pero es la mas importante que funcione bien para garantizar la eficiencia de todo el sistema. Cuando el ventilador del motor de vehículo se estropea empieza a ocurrir problemas de sobrecalentamiento y eso es lo último que nos interesa.

Figura 25: Radiador y electroventilador



Fuente: (¿Cómo funciona el Electroventilador?, s.f.)

2.22.1 Tipos de Ventiladores del Radiador

2.22.1.1 Ventiladores Mecánicos del Radiador

“Son solo los accionados por una correa. Van conectados a una polea que a su vez que se encuentra conectada al cigüeñal por medio de la una correa de transmisión.” (¿Cómo funciona el Electroventilador?, s.f.).

Cuando se produce el giro del cigüeñal, también gira la polea del ventilador, moviendo el aire a través del radiador. Estos ventiladores del radiador están en marcha porque giran cuando enciende el motor. No obstante, pueden contar con un sistema de encendido y apagado según la temperatura de funcionamiento del motor, que es controlado por un embrague de ventilador con accionamiento viscoso o eléctrico.

2.22.1.2 Ventilador Eléctrico del Radiador

En este caso, en un electroventilador del vehículo, es la instalación eléctrica del vehiculó, con ayuda del sensor ETC, la encargada de accionar el ventilador del radiador eléctrico. Llevan un motor de CC que se enciende o se apaga gracias a la unidad de control del motor o con un interruptor de la temperatura del refrigerante.

2.22.1.3 Fallas en el Electroventilador del Radiador

Las fallas en el electroventilador del radiador provocan sobrecalentamientos en el motor entre estas fallas pueden ser:

- Sobrecalentamiento del motor, al no circular aire forzado a través del radiador, el líquido refrigerante se calienta excesivamente, lo que puede causar daños graves en el motor (empaque de culata/cabeza, etc.).
- Falla del aire acondicionado, el compresor del aire acondicionado puede desactivarse o el sistema no enfría, ya que requiere el ventilador para disipar calor.
- Funcionamiento ininterrumpido o nulo, el ventilador puede no encender nunca o, por el contrario, quedarse encendido constantemente incluso con el vehículo apagado, agotando la batería.
- Ruidos anormales, ruidos de roce o zumbidos fuertes debido a desgastes en el motor del ventilador.

“Cuando falla el electroventilador del radiador puede tener distintas causas como un fusible fundido, un relé defectuoso, motor del ventilador dañado, resistencia del ventilador quemado, sensor de temperatura dañado (ETC) problemas en los cables o conectores”. (¿Cómo funciona el Electroventilador?, s.f.). Estas fallas pueden ocasionar que falle el electroventilador del radiador ocasionando las fallas mencionadas.

2.23 Scanner Automotriz

“El scanner automotriz es una herramienta de exploración de todos los componentes eléctricos del automóvil. También detecta los fallos eléctricos que se pueden presentar en el ordenador a bordo gracias a la acción de los sensores que registran los errores de funcionamiento mediante un patrón o código de falla” (Blog Técnico Automotriz, 2025)

El propósito del scanner como herramienta de exploración automotriz es delimitar los errores y procesar a repararlos. Cuando estos fallos no pueden ser corregidos, por lo general se debe a problemas mecánicos del vehículo. La información emitida por el escáner automotriz permite identificar a tiempo los problemas que tiene un vehículo.

Gracias a esta herramienta los diagnósticos en el campo automotriz ya que también da datos en tiempo real y con mayor precisión y ahorrar el tiempo en el tema de arreglo ayudando así tanto al mecánico como al cliente.

Figura 26: Scanner Automotriz Digital



Fuente: Blog Técnico Automotriz. (2025) *Éscaner automotriz: ¿es necesario?*

2.23.1 Funcionamiento de un Scanner Automotriz

“Un scanner automotriz es una herramienta que se utiliza para diagnosticar las fallas electrónicas de un vehículo, específicamente las almacenadas en la computadora del mismo.” (Blog Técnico Automotriz, 2025).

Esta última se encarga de regular las funciones del motor a través de distintos sensores y registra todos los errores con código. Básicamente, el funcionamiento de un scanner automotriz consiste en borrar estos defectos para reparar los mismos. Pero puede ocurrir que algunas fallas no sean detectados o corregidas, y en esos casos por lo general están asociadas a la parte mecánica del vehículo.

Los scanners solo funcionaban si se conectaban a marcas iguales, pero esto resulta costoso para los usuarios que adquirían el equipo ya que tener varios equipos para evaluar distintos vehículos. Sin embargo, el avance de la tecnología ha permitido el desarrollo de un modelo universal compatible con la mayoría de las marcas. Los scanner estándar vienen con dos conectores: OBD1 y OBD2. El primero de ellos sirve para automóviles que hayan sido fabricado hasta 1995 y poseen inyección de combustible electrónica. El segundo es comúnmente utilizado en autos 1996 en adelante. Pero dependiendo de sus funciones existen diversas clases.

2.23.2 Tipos de Scanner Automotriz

Lo que años atrás era impensable, ahora es posible. Hay tantas opciones en el mercado que encontraras modelos para laptops, PC o equipos móviles, que se conectan vía WiFi, bluetooth o USB.

Así como las funciones de un scanner automotriz pueden ser muchas y muy variadas, también se pueden encontrar una variedad de tipos de scanners que pueden depender de su tamaño, características y tipo de diagnóstico que puede llegar a realizar.

2.23.2.1 Clasificación por Modelos

2.23.2.1.1 Marcas especificas

Aunque la mayoría de los vehículos cuentan con ciertas similitudes en cuanto a sus sistemas, ya sea eléctricos, inyección, motriz, entre otros, existen modelos con particularidades que deben ser analizados y diagnósticos con scanners específicos para su modelo y marca.

“Estos scanners automotrices están diseñados para únicamente funcionar en determinadas marcas de vehículo. Con estos se puede recuperar información más detallada del automóvil que se está diagnosticado ya que son creados por los mismos fabricantes del vehículo.” (Blog Técnico Automotriz, 2025)

Este tipo de herramientas de diagnóstico suele utilizarse en las agencias automotriz, puesto que se especializan en la reparación de autos de su propia marca, así como porque requieren del mayor detalle en los datos de fallas para brindar un servicio más completo.

2.23.2.1.2 Multimarcas

“En un inicio solamente existían los equipos de diagnóstico de marcas específicas como los que explicamos anteriormente, sin embargo, para facilitar el trabajo de diagnóstico automotriz y reprogramación de autos se crearon los scanners multimarcas.” (Blog Técnico Automotriz, 2025). Estos, como su nombre lo dice, tienen la caracteriza de analizar y diagnosticar diferentes tipos de vehículo sin importar que sean de distintas marcas o modelos, gracias a la conexión universal OBD-II.

Sus funciones no están limitadas debido a que son dispositivos multimarca, sino que también permiten la lectura de códigos de falla, eliminación de errores en la computadora automotriz, diagnósticos de todos los sistemas, restablecimiento de intervalos entre otras cosas. Claro que depende el modelo de scanner que se consiga, sin embargo, hay una amplia variedad de herramientas.

2.23.2.1.3 E-readers

“Los E-readers se pueden encontrar tanto para marcas específicas como multimarcas, pero lo que los diferencia de otros scanners automotrices es que estos son los dispositivos más básicos para el diagnóstico para el diagnóstico, ya que su única función es la de la lectura de códigos DTC de la computadora de los vehículos”. (Blog Técnico Automotriz, 2025).

Este dispositivo es ideal para comenzar con el equipamiento básico de tu taller de reprogramación de computadoras automotrices, así como para realizar trabajos de diagnóstico rápidos y sencillos.

2.23.2.2 Clasificación por Tipo de Diagnostico

2.23.2.2.1 Herramienta de diagnóstico de TPMS

De entre los scanners que se encuentran en el mercado, existen algunos que se enfocan en la función de diagnóstico para ciertos sistemas del vehículo; en este caso de los scanners para diagnóstico de TPMS. Sus funciones se centran en la verificación del estado del sistema TPMS, programación de los sensores, verificar presión de neumáticos entre otros servicios.

2.23.2.2.2 Programadores de llaves

“Los equipos especializados en el sistema de inmovilizador también se clasifican en una sección diferente a los scanners automotrices para el diagnóstico de todos los sistemas del vehículo”. (Blog Técnico Automotriz, 2025)

Estos, como lo dice su nombre, tienen la característica de programar las llaves de los automóviles debido a que su tecnología permite sustraer el código del sistema inmovilizador, así como la codificación del transporte de la llave para que la computadora del vehículo detecte la llave para el encendido y desbloqueo de las puertas.

Algunos scanners automotrices que no se especializan en las funciones IMMO también permiten la programación de llaves, sin embargo, son más reducidos los modelos que pueden programar, así como que no permiten la reescritura y eliminación de llaves pérdidas.

2.23.2.2.3 Dispositivo de diagnóstico eléctrico

Otro tipo de dispositivos que se puedan encontrar son especializados en el diagnóstico del sistema eléctrico del automóvil. Estos equipos de diagnóstico entre sus funciones incluyen la comprobación de baterías, de sistema de carga y arranque, pruebas de circuitos eléctricos, y más servicios para la reparación y análisis del sistema eléctrico.

2.23.2.2.4 Equipos para servicio y mantenimiento

Aunque el restablecimiento de intervalos de servicio sea parte de las funciones que pueden realizarse con scanners automotrices más completos, también es posible encontrar en el mercado dispositivos de diagnóstico especializado en el servicio y mantenimiento de los automóviles.

Estos equipos sirven para aquellos trabajos sencillos de revisión de aceite, reset de bolsas de aire, restablecimiento de sensores de dirección y baterías BMS, así como demás servicios para sistemas tales como EPB, DPF y TBA.

2.24 La Soldadura

La soldadura es un proceso de fijación en el cual se realiza la unión de dos o más piezas de un material (generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través de la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas fundiendo, se puede agregar un material de aporte (metal o plástico), que, al fundirse, forma un charco de material fundido entre las piezas a soldar (el baño de soldadura) y, al enfriarse, se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. (Clasificación de los tipos de máquinas de soldar, 2020)

A veces se utiliza conjuntamente presión y calor, o solo presión por sí misma, para producir la soldadura. Esto está en contraste con la soldadura blanda (en inglés soldering) y la soldadura fuerte (en inglés brazing), que implican el derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas de trabajo. Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un rayo de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. La energía necesaria para formar la unión entre dos piezas de metal generalmente proviene de un arco eléctrico. La energía para soldaduras de fusión o termoplásticos generalmente proviene del contacto directo con una herramienta o un gas caliente.

La soldadura con frecuencia se realiza en un ambiente industrial, pero puede realizarse en muchos lugares diferentes, incluyendo al aire libre, bajo del agua y en el espacio. Independientemente de la localización, sin embargo, la soldadura sigue siendo peligrosa, y se deben tomar precauciones para evitar quemaduras, descarga eléctrica, humos venenosos, y la sobreexposición a la luz ultravioleta, para ello, es necesario una correcta protección para el soldador y su entorno.

“Hasta el final del siglo XIX, el único proceso de soldadura era la soldadura de fragua, que los herreros han usado por siglos para juntar metales calentándolos y golpeándolos”. (Clasificación de los tipos de máquinas de soldar, 2020).

La soldadura por arco y la soldadura a gas estaban entre los primeros procesos en desarrollarse tardíamente en ese mismo siglo, siguiéndoles, poco después, la soldadura por resistencia y soldadura eléctrica. La tecnología de la soldadura avanzó rápidamente durante el principio del siglo XX mientras que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial condujeron la demanda de métodos de unión fiables y baratos. Después de las guerras, fueron desarrolladas varias técnicas modernas de soldadura, incluyendo métodos manuales como la Soldadura manual de metal por arco, ahora uno de los más populares métodos de soldadura, así como procesos semiautomáticos y automáticos tales como Soldadura GMAW, soldadura de arco sumergido, soldadura de arco con núcleo de fundente y soldadura por electroescoria. Los progresos continuaron con la invención de la soldadura por rayo láser y la soldadura con rayo de electrones a mediados del siglo XX. Hoy en día, la ciencia continúa avanzando. La misma es cada vez más corriente en las instalaciones industriales, y los investigadores continúan desarrollando nuevos métodos de soldadura y ganando mayor comprensión de la calidad y las propiedades de la soldadura.

Figura 27: Procedimiento de Soldadura



Fuente: (Clasificación de los tipos de máquinas de soldar, 2020)

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNVOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA

3.1 Análisis del Sistema Electrónico en Motores a Gasolina

Actualmente los motores de gasolina en su gran mayoría son modernos y eso hace que utilicen sistemas electrónicos para de esa forma controlara y optimizar el funcionamiento del vehiculó. Estos sistemas permiten mejorar el rendimiento del motor, disminuir el consumo de combustible y reducir emisiones contaminantes.

A diferencia de motores antiguos donde la regulación era principalmente mecánica, los motores actuales y ya desde hace unos años atrás dependen de una unidad de control electrónico (ECU), encargada de procesar la información que recibe por parte de los sensores que se encuentran el motor.

La ECU recibe señales eléctricas provenientes de los sensores como CKP, CMP, MAF, ETC, etc. Con la ayuda de los sensores la ECU está interpretando contantemente dichos datos para controlar el tiempo de encendido, la inyección de combustible y diferentes parámetros que son esenciales para tener un buen rendimiento. Gracias a este sistema electrónico es posible mantener un funcionamiento eficiente y a su vez poder detectar averías o fallas si se presentan anomalías eso con una herramienta de diagnóstico automotriz.

Debido a la complejidad de estos sistemas, el diagnostico automotriz moderna requiere equipos especializados capaces de interpretar las señales electrónicas y códigos de falla. Por esta razón el presente proyecto implementara un sistema didáctico de simulación de fallas electrónicas basado en interrupciones de las señales enviadas ala ECU.

El sistema será empleado en un motor Nissan HR15 y también se implementará un scanner automotriz thinkdiag 2, de esta manera también nos permitió un desarrollo prácticas en diagnostico automotriz eléctrica. A través de interrumpir las señales de los sensores específicos será posible generar fallas controladas, poder notar las anomalías que producen las fallas y poder usar el scanner para analizar síntomas interpretar códigos DTC y comprender más el comportamiento del sistema electrónico de un motor.

Asimismo, el proyecto permitió fortalecer las habilidades técnicas y dominar los diagnósticos automotrices y también fomentar el uso de herramientas imprescindibles a la hora de hacer un diagnóstico y interpretación de las fallas, mejorando así la experiencia práctica de los estudiantes y acercando más a las tecnologías que requiere el campo automotriz con el paso del tiempo.

3.1.1 Análisis de Señales Electrónicas de Sensores

Los sensores electrónicos son dispositivos son dispositivos encargados de captar la información con el funcionamiento del motor y de esa manera convertirlas en señales eléctricas que son enviadas a la ECU. Estas señales son fundamentales ya que el fallo en una puede causar un mal funcionamiento en el motor, ya que con esas señales eléctricas la ECU puede regular correctamente el funcionamiento del motor.

Cada sensor trabaja generando señales específicas de voltaje, frecuencia o resistencia dependiendo de las condiciones de funcionamiento de cada sensor del vehículo. De esa manera la ECU analiza continuamente estas señales y toma decisiones relacionadas con:

- Inyección de combustible.
- Tiempo de encendido.
- Sincronización del motor.
- Control de emisiones.
- Regulación de ralentí.

Cuando la señal es interrumpida o presenta valores fuera de rango o anormales, la ECU interpreta esta condición como anomalías y genera códigos DTC relacionados con averías en el sistema o sensores en mal estado.

El presente proyecto estará enfocado principalmente en interrumpir estas señales eléctricas que se envían ala ECU, de esa manera poder generar fallas similares a las que se presentan en motores de gasolina, pero siendo fallas controladas y no dañar el motor.

Los principales sensores y actuadores analizados serán:

- Sensor CKP

El sensor CKP tiene la función de informar ala ECU la posición y velocidad del cigüeñal. Esta información es fundamental para sincronizar el sistema de encendido y la inyección de combustible, cuando la señal sea interrumpida puede generarse; dificultad de arranque, apagado repentino del motor, ausencia de la chispa, perdida de sincronización. Usando este sensor cortándole la señal ala ECU se podrá simular una falla en el mismo.

- Sensor CMP

El sensor CMP permite identificar la posición del árbol de levas y trabaja conjuntamente con el sensor CKP para controlar la sincronización del motor, al interrumpir la señal se presentarán; marcha irregular, perdida de potencia, problemas de encendido, fallas en la sincronización. La interrupción de la señal permitió analizar la reacción de la ECU y los códigos DTC generados.

- Sensor MAF

El sensor MAF mide la cantidad de aire que ingresa al motor, al simular la fallas provocaremos; mezcla rica o pobre, consumo excesivo, perdida de potencia, ralentí inestable. La simulación de este sensor permitió observar variación en parámetros en el escaner Thinkdiag 2.

- Sensor TPS

El sensor TPS informa la posición de apertura de la mariposa de aceleración, cuando interrumpamos la señal provocaremos; fallas de aceleración, respuesta tardía, señales fuera de rango, perdida de potencia. Esta falla nos permitió desarrollar prácticas relacionadas con señales variables de voltaje.

- Sensor ETC

El sensor ETC mide la temperatura del refrigerante del motor, al provocar fallas presentara: sobrecalentamiento, activación incorrecta de ventiladores, emisión de humo negro. Simulando la falla nos permitió analizar como la ECU interpreta valores incorrectos de temperatura.

- Inyectores

Los inyectores son actuadores encargados de pulverizar el combustible dentro de la cámara de combustión en cantidades controladas por la ECU. Su funcionamiento depende de señales eléctricas enviadas por la unidad de control, permitiendo regular la mezcla aire-combustible, cuando este falla o interrupción eléctrica en los inyectores se presentan; perdida de potencia, vibraciones del motor, fallo de cilindro, marcha irregular, dificultades de aceleración, consumo excesivo de combustible. Dentro del proyecto se implementó la simulación de fallas mediante interrupción controlada, permitiendo observar el comportamiento del motor y los códigos DTC generados por la ECU.

- Bobinas de encendido

Las bobinas de encendido son actuadores eléctricos encargados de transformar el bajo voltaje de la batería en un voltaje alto para generar chispa en las bujías. La ECU controla el funcionamiento de las bobinas mediante señales eléctricas sincronizadas con el sensor CKP y CMP. Cuando esta falla lo que producirá será; fallo en el encendido, vibraciones del motor perdida de potencia, jalones o tirones, encendido irregular. En el proyecto se simulará cortándole la señal lo que generará códigos DTC relacionados con el fallo.

3.1.2 Análisis de Comunicación ECU ThinkDiag 2

La comunicación entre la ECU y el scanner automotriz constituye una parte fundamental del diagnóstico automotriz eléctrico. Mediante esta comunicación es posible acceder a información relacionada con el funcionamiento del motor y detectar fallas presentes en sensores y actuadores. El escaner ThinkDiag 2 será utilizado como herramienta principal para el proyecto ya que será la herramienta clave para verificar las anomalías que presente cuando se simula la falla.

La comunicación se realizará mediante el puerto OBD-II, permitiendo establecer la conexión con la ECU y así poder dar diagnósticos, cuando una señal electrónica sea interrumpida mediante el sistema de simulación, la ECU registrará anomalías y almacenará códigos DTC relacionados con la falla generada. Posteriormente usando el scanner podremos visualizar estos códigos de falla y analizar el comportamiento del sistema electrónico, permitiendo así reforzar y fortalecer las habilidades prácticas en

diagnostico automotriz electrónico y facilitar el análisis de fallas generadas mediante la simulación de fallas.

3.1.3 Análisis de Interrupción de Señales hacia la ECU

La base principal del sistema para hacerlo didáctico en la simulación de fallas estará centrada en interrumpir las señales en el tablero a través de desconectar la comunicación que tiene con la ECU del motor. Gracias a esta interferencia permitió reproducir anomalías similares a fallas reales presentes en vehículos modernos, sin ocasionar daños en componentes electrónicos o mecánicos.

La interrupción de las señales se realizó mediante interruptores instalados estratégicamente en la señal de sensores específicos. Cuando este instalado correctamente la señal dejara de llegar temporalmente a la ECU, provocando diferentes síntomas y códigos de falla, las principales fallas que se pueden simular serán:

- Perdida de señal CKP.
- De sincronización CMP.
- Señal errática MAP.
- Desconexión MAF.
- Voltaje fuera de rango TPS.
- Lectura incorrecta ETC.

Cuando la ECU deje de recibir información de alguno de estos sensores se producirá anomalías como:

- Perdida de potencia.
- Marcha irregular.
- Apagado del motor.
- Exceso de consumo de combustible.
- Dificultad de arranque.
- Vibraciones.

Viendo todo eso se procederá a usar el scanner ThinkDiag 2 permitiendo ver en tiempo real e identificar los códigos DTC generados y así poder analizar los comportamientos de los sistemas electrónicos al sufrir averías o fallas, de esa manera permitiendo que los

estudiantes desarrollen más experiencia práctica y uso de herramientas para el diagnóstico automotriz.

3.2 Consideraciones Técnicas del Diseño

Para el desarrollo del simulador de fallas se tomará en cuenta diferentes criterios técnicos relacionados con la estabilidad estructural, la distribución de los componentes a usar, y de esta manera tener una facilidad de diagnóstico y poder tener control sobre las mismas fallas simuladas.

El diseño que se tomara en cuenta tiene la finalidad de permitir prácticas reales en el diagnostico electrónico automotriz mediante la simulación controlada de fallas en sensores y actuadores del motor Nissan HR15. Así mismo se consideró implementar un tablero didáctico para un aprendizaje, y tener los elementos en el control del usuario.

Además, se busca desarrollar una estructura compacta, resistente y funcional que permita realizar pruebas de diagnóstico en tiempo real mediante el uso del scanner automotriz Thinkdiag 2. Las consideraciones técnicas para determinar y acceder a los sensores que se usaran para poder obtener el simulador de fallas, usando el motor Nissan HR15.

3.2.1 Diseño de la Estructura

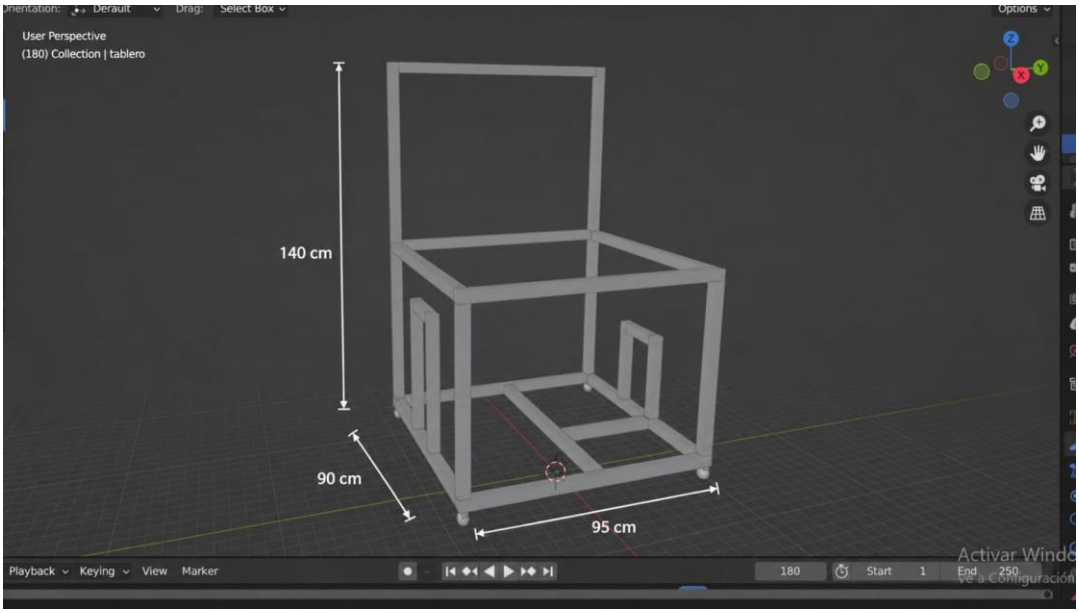
Para el diseño del plano 3D se utilizar el programa “Blender”, un programa para diseños 3D de código abierto y multiplataforma, que funciona como una suite de creación de contenido 3D completamente integrada. Su concepto se basa en ofrecer un conjunto de herramientas para realizar todo proceso de creación, desde el modelado y animación hasta la simulación. Programa “Blender” y sus características:

- Suite de creación 3D: Integra todas las herramientas necesarias para pasar de una idea a un producto final en 3D, sin tener que recurrir a múltiples programas.
- Versatilidad: Permite crear desde modelos básicos y personajes hasta complejas películas animadas y efectos visuales, adaptándose a una amplia gama de necesidades.
- Modelo y escultura: Herramientas para dar forma a objetos en 3D de manera detallada.
- Animación: Permite dar vida a modelos y crear secuencias animadas.

- Simulación: incluye sistemas para simular física, fluidos y otros efectos dinámicos.
- Rende rizado: Herramientas para crear imágenes y animaciones finales foto realistas.

En el diseño de plano de la base de la estructura para la implementación del sistema de simulación de fallas y la implementación del scanner automotriz Thinkdiag 2 junto a la pantalla digital para poder monitorear y ver las fallas en tiempo real. En la imagen se observa la base de la estructura donde se pondrá el motor HR15 de 140 cm de alto y 95 cm de ancho.

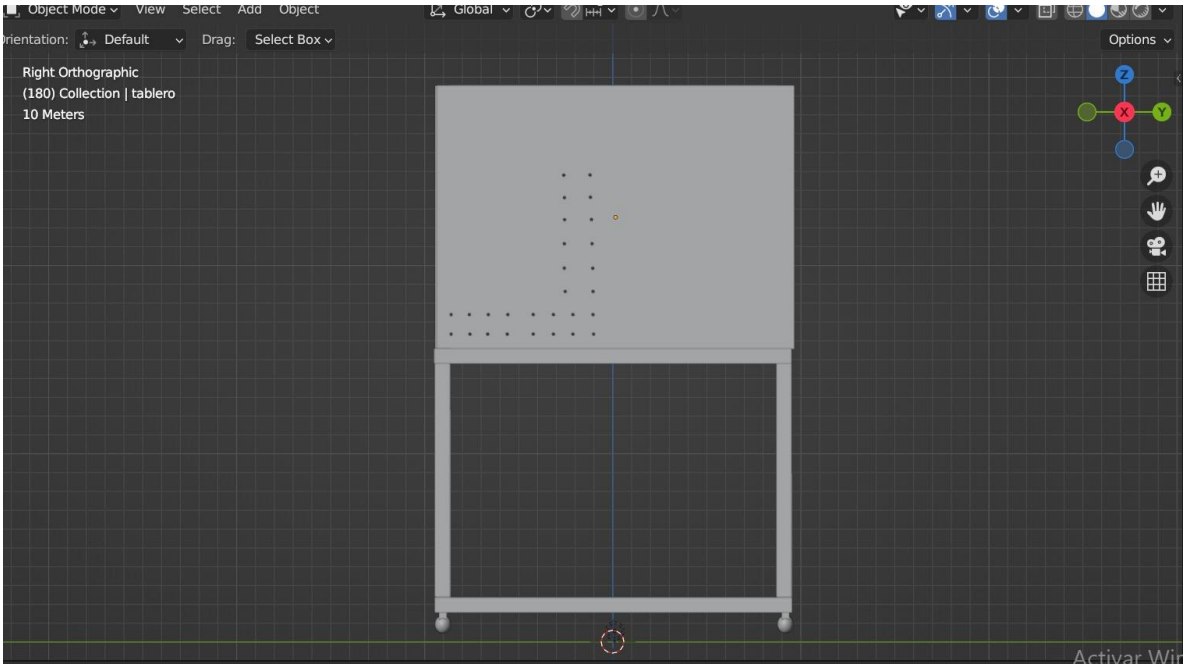
Figura 28: Diseño 3D de estructura



Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente imagen se presentará el diseño con la implementación del tablero con los lugares exactos de la donde se harán la perforación para implementar los bananos eléctricos de esa manera culminando el diseño 3D.

Figura 29: Vista Frontal con Tablero



Fuente: Elaboración Propia

3.3 Construcción de la Estructura

El proceso de soldadura a utilizar es la soldadura por arco eléctrico. El procedimiento de soldadura por arco consiste en provocar la fusión de los bordes que se desea soldar mediante el calor intenso desarrollado por un arco eléctrico. Los bordes en fusión de las piezas y el material fundido que se separa del electrodo se mezclan íntimamente, formando, al enfriarse, una pieza única, resistente y homogénea.

Es fundamental, para que la soldadura presente una penetración eficaz, tener en cuenta la longitud del arco (distancia entre el extremo del electrodo y la superficie del baño fundido).

Si el arco es demasiado pequeño, la pieza se calienta exageradamente y la penetración resulta excesiva; en ese caso, Puede llegar a producirse una perforación peligrosa. Por el contrario, si el arco es demasiado largo, se dispersa parte de su calor, y la penetración resulta insuficiente.

En la construcción de la estructura se utiliza tubo cuadrado de 40 x 40 de 4.5mm ya que se requiere que la estructura tenga la capacidad de soportar el motor Nissan HR15, y siguiendo paso a paso el diseño 3D que hicimos, primeramente.

Figura 30: Construcción de Estructura



Fuente: Elaboración Propia

La estructura se utiliza el tubo cuadrado por que ofrece grandes ventajas sobre los clásicos perfiles para estructuras, por la forma cerrada que y bajo peso presentan mejor comportamiento a esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo. Facilidad al montaje, permitiendo la realización de uniones simples por soldadura.

Figura 31: Culminación de Estructura



Fuente: Elaboración Propia

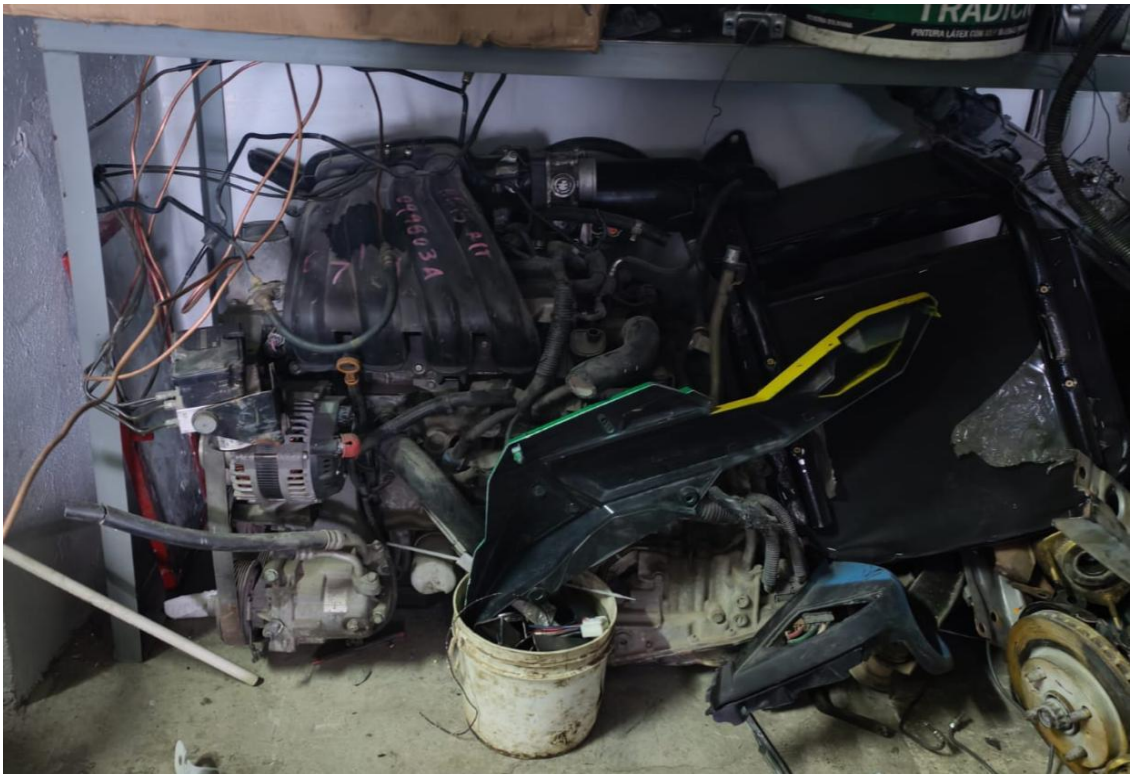
Una vez culminado la estructura se procede a pintarlo para darle estética y después hacer el montaje del motor y la implementación del tablero didáctico con las

perforaciones correspondientes. La selección de materiales se realizó con la finalidad de que sea resistente y se vea estético.

3.4 Reacondicionamiento del Motor Nissan HR15

Para el proyecto se usó un motor Nissan HR15 que no se compró, sino se usó de la institución. Pero el cual necesitaba un reacondicionamiento y colocarle componentes que no tenía para que el uso sea de una forma óptima y poder tener el motor funcionando sin ningún error, para de esa manera poder implementar el motor al proyecto y poder realizar la simulación de fallas.

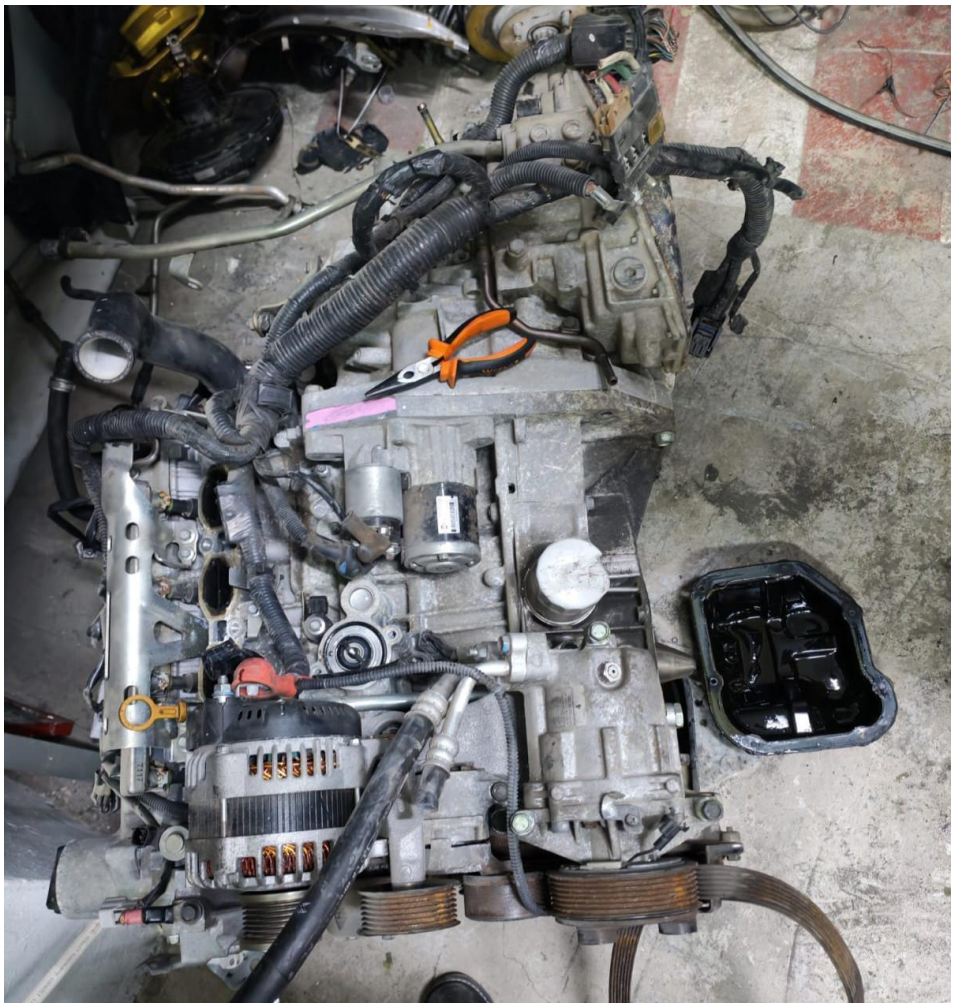
Figura 32: Estado de Motor Inicial



Fuente: Elaboración Propia

El motor que se usó de la institución, el cual fue reacondicionado y también completando los componentes que le faltan ya que a simple vista se puede notar que tiene cableado que le falta y al revisar también ver en qué estado está el cual se plantea dar una revisada a todo el motor.

Figura 33: Comienzo de Mantenimiento del Motor



Fuente: Elaboración Propia

Se procedió a revisar el estado del aceite el cual no tenía mucho y se procedió a cambiar y poner un nuevo filtro de aceite para que no tenga problemas de fricción de las piezas metálicas en el motor y tenga un lubricamiento correcto para no generar la fricción.

Posteriormente se procedió a hacer un diagnóstico de los componentes que tenía como los sensores y actuadores en el cual se pudo apreciar que la bobina numero 4 estaba quemada y los cuatro inyectores estaban goteando lo cual se tenía que realizar una limpieza de ellos para poder optimizar el funcionamiento, y así evitar que bote humo color negro.

Figura 34: Culminación de Reacondicionamiento del Motor



Fuente: Elaboración Propia

Después de conseguir todos los componentes faltantes se procedió a realizar pruebas de las mismas y ver el funcionamiento del motor. De esa manera se pudo elaborar la implementación del proyecto tanto poder realizar la simulación de fallas, con el fin de hacer el diagnostico con el scanner automotriz.

Figura 35: Montaje del motor



Fuente: Elaboración Propia

3.5 Implementación del Motor y Fabricación del Tablero de Simulación de Fallas

El procedimiento de incorporar el motor a la estructura realizada incluye procedimientos específicos para poder realizar la simulación de fallas y posteriormente incorporar el scanner automotriz thinkdiag 2 para poder realizar diagnóstico del motor y así poder ver en tiempo real cuando simulemos las fallas y poder ver las anomalías que presenten al cortar la señal de los sensores y actuadores de los cuales tomaremos como ejemplos para el simulador de fallas.

Preparación:

1. Verificar que la estructura del motor sea adecuada para el mismo y poder tener la estabilidad y correcto funcionamiento.
2. Instalar el tablero didáctico, diseñado para tener la simulación de fallas electrónicas.
3. Conectar el scanner automotriz thinkdiag 2 y la pantalla digital en la cual podremos realizar el diagnóstico al simular las fallas.
4. Revisar que todo este correctamente conectado para realizar las pruebas correspondientes y que no tenga ninguna avería.

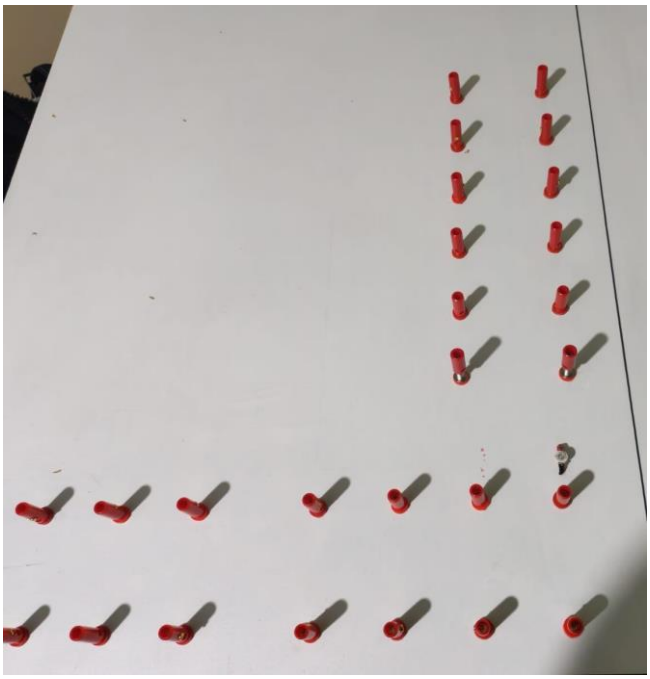
Una vez culminado la estructura, se implementa el motor Nissan HR15 en el cual realizamos la instalación de componentes como el tacómetro, el radiador con su electroventilador y los soportes del motor y otros mecanismos que cumplan con lo necesario para que el motor esté listo. Con objetivo de que tenga una correcta funcionalidad para el proyecto.

Al momento de realizar la implementación se utilizaron herramienta de taller como llaves, juego de dados y otras herramientas para un correcto ensamblaje del motor como del tablero didáctico junto con el scanner automotriz.

3.5.1 Procedimientos de Instalación del Tablero Didáctico

Posteriormente a la implementación y realización de las pruebas de los componentes agregados se procede a hacer pruebas y ver que el funcionamiento este correctamente para la instalación del tablero didáctico.

Figura 36: Construcción del Tablero Didáctico



Fuente: Elaboración Propia

Instalado el tablero también se instaló leds en la parte donde se verán las pulsaciones de los inyectores y las bobinas y también al desconectarlos para simular la falla en estos se vean que ya no muestran las pulsaciones.

Figura 37: Instalación de led para bobinas e inyectores



Fuente: Elaboración Propia

El tablero didáctico está hecho en base a conectores bananos, logrando así simular la falla al desconectar la señal de los sensores; CKP, CMP, MAP, MAF, TPS, ETC, y de los actuadores que tomamos en cuenta, bobinas e inyectores. De esta manera ya instalado todo poder colocar e instalar el scanner automotriz thinkdiag 2, ubicando el puerto OBD-II en un lugar estratégico al igual que la pantalla digital para realizar el diagnostico al momento de simular la falla.

Figura 38: Diseño Final del Tablero



Fuente: Elaboración Propia

3.5.2 Procedimiento de Pruebas de Funcionamiento del Simulador de Fallas

Una vez efectuado las pruebas de funcionamiento, el siguiente paso es ver que el tablero esté funcionando de manera correcta y no presente ningún fallo ya que el objetivo es que se pueda controlar las fallas atreves del tablero didáctico y controlar las mismas fallas desconectando las señales que envíen ala ECU y poder interferir simulando así la falla.

Posteriormente a ver el funcionamiento del motor y todo este correctamente, se procede a realizar pruebas con el scanner automotriz, para ver como el scanner detecta las fallas y ver en la pantalla los datos que nos del scanner al simular las fallas de los componentes elegidos.

3.5.3 Simulación de Fallas en Sensores

La simulación de fallas en los sensores al momento de cortarles la señal de forma controlada nos permitió ver las anomalías que presente cuando dicho sensor falle, o este presentando averías. De esta manera logramos que el proyecto sea más didáctico cortando la señal de cada uno de los elegidos para usar el scanner automotriz y dar el diagnóstico de el sensor que desconectemos y viendo los datos que nos bote el scanner en la pantalla.

3.5.3.1 Sensor CKP

La simulación de fallas en el sensor CKP al interrumpir la señal este provoca perdida en la sincronización del cigüeñal. Se induce un circuito abierto mediante la interrupción física de la línea de señal que da el pin 3 del sensor al pin 61 de la ECU.

Posterior a la obtención de la falla simulada se procede a usar el scanner automotriz para poder detectar el código de diagnóstico DTC P0335 que veremos en la pantalla y dar el diagnóstico de la falla presentada

3.5.3.2 Sensor CMP

La interrupción de la señal en el sensor CMP usando el pin 3 del sensor que es el que le manda la señal a la ECU al pin 65 de esta manera provocando una marcha irregular, baja potencia, encendido defectuoso.

Posteriormente a la falla simulada del sensor CMP usamos el scanner automotriz para poder detectar el código de diagnóstico DTC P0340 que observamos en la pantalla dando así el diagnóstico del sensor fallido.

3.5.3.3. Sensor IAT

La interrupción de la señal el sensor IAT usando el pin 6 del sensor que es el que manda la señal a la ECU en el pin 55 simulando así la falla de dicho sensor provocando así una pérdida de potencia, alto consumo de combustible ralentí inestable, tirones al acelerar.

Posteriormente a la simulación de la falla del sensor IAT usamos el scanner automotriz para poder detectar el código de diagnóstico DTC P0112-P0113 que observamos en la pantalla.

3.5.3.4 Sensor MAF

La interrupción de la señal del sensor MAP usando el pin 2 que va conectado al pin 45-52 de la ECU provocando por completo la fuente de energía activa, ara que la computadora nota la ausencia absoluta del sensor, provocando una pérdida de potencia, marcha mínima inestable, respuesta lenta al acelerar.

Una vez generada la falla, usamos el scanner automotriz para poder identificar el código de diagnóstico DTC P0102-P0103 relacionados con el circuito del sensor MAF y observamos en la pantalla.

3.5.3.5 Sensor TPS

La interrupción de la señal del sensor TPS usando el pin 4 que va con el pin 36 de la ECM cortando la conexión de tierra común, el voltaje de los cursores de ambos se dispara al valor máximo (cercano a los 5V), provocando que la computadora interprete esto como un circuito con voltajes excedidos, generando ralentí inestable, no tener respuesta al acelerar.

Posteriormente al generar la falla usamos el scanner automotriz para poder identificar el código de diagnóstico DTC P0123 que observamos en la pantalla.

3.5.3.6 Sensor ETC

La interrupción del sensor ETC cortando la señal usando el pin 1 del sensor que va con el pin 38 de la ECU que es el que lleva la señal de voltaje que envía la ECU al sensor, provocando una lectura congelada, el encendido empieza a fallar, tiembla el motor, humo negro emulando del escape.

Posteriormente al generar la falla la ECU registra de inmediato el código de falla que con el scanner automotriz veremos el DTC P0118 observando este en la pantalla.

3.5.4 Simulación de Fallas en Actuadores

La simulación de fallas en actuadores al igual que en el de los sensores, permite que el proyecto sea más didáctico que podremos controlar las fallas. Los actuadores que se usaran son los inyectores y las bobinas para el cual se usan led para poder observar las

pulsaciones que dan estos actuadores cuando la ECU los accione. También al simular las fallas podremos hacer el diagnóstico de los mismos y observar con el scanner que código de diagnóstico nos dará y observamos en la pantalla.

3.5.4.1 Inyectores

La interrupción de los inyectores se realizó de manera individual usando los pines específicos para cada cilindro que son:

- Inyector 1: pin 31 de la ECM que va con el pin 2 del inyector.
- Inyector 2: pin 30 de la ECM que va con el pin 2 del inyector.
- Inyector 3: pin 29 de la ECM que va con el pin 2 del inyector.
- Inyector 4: pin 25 de la ECM que va con el pin 2 del inyector.

Al simular estas fallas cortando las señales de los inyectores mientras esto generara perdida de potencia inmediata, vibraciones y ruidos, jaloneos. A su vez usamos el scanner automotriz para ver el código de diagnóstico DTC.

3.5.4.2 Bobinas de Encendido

La interrupción de las bobinas de encendido se realizó de manera individual usando pines específicos pata cada cilindro los cuales son:

- Bobina 1: pin 3 que va con el pin 17 de la ECM.
- Bobina 2: pin 3 que va con el pin 18 de la ECM.
- Bobina 3: pin 3 que va con el pin 22 de la ECM.
- Bobina 4: pin 3 que va con el pin 21 de la ECM.

Al haber realizado eso tenemos el control de los 4 cilindros pudiendo así hacer fallas cada uno de ellos individualmente, al realizar esta falla podremos observar la pérdida del cilindro, vibraciones, inestabilidad y vibraciones. Al cortar la señal del pin 3 de la bobina podremos generar código de circuito del primario de la bobina.

- P0351: falla en el circuito de control de la bobina 1.
- P0352: falla en el circuito de control de la bobina 2.
- P0353: falla en el circuito de control de la bobina 3.
- P0354: falla en el circuito de control de la bobina 4.

3.6 Costo del Sistema de Diagnóstico y Simulador de Fallas Electrónicas

El costo del proyecto consiste en el apoyo que se busca brindar en el aprendizaje y practica de diagnóstico automotriz electrónico, ya que al hacer el tablero de simulador de fallas haciéndolo de forma didáctica, para un uso correcto de herramientas clave a la hora de realizar un diagnóstico automotriz y también busca prepara a estudiantes, respaldando con datos reales de toda la inversión hecha en el proyecto, para contribuir en el aprendizaje optimo de la población estudiantil.

En las tablas siguientes se mostrará los costos tanto de los materiales al igual de la mano de obra, es decir el proceso de la realización del proyecto.

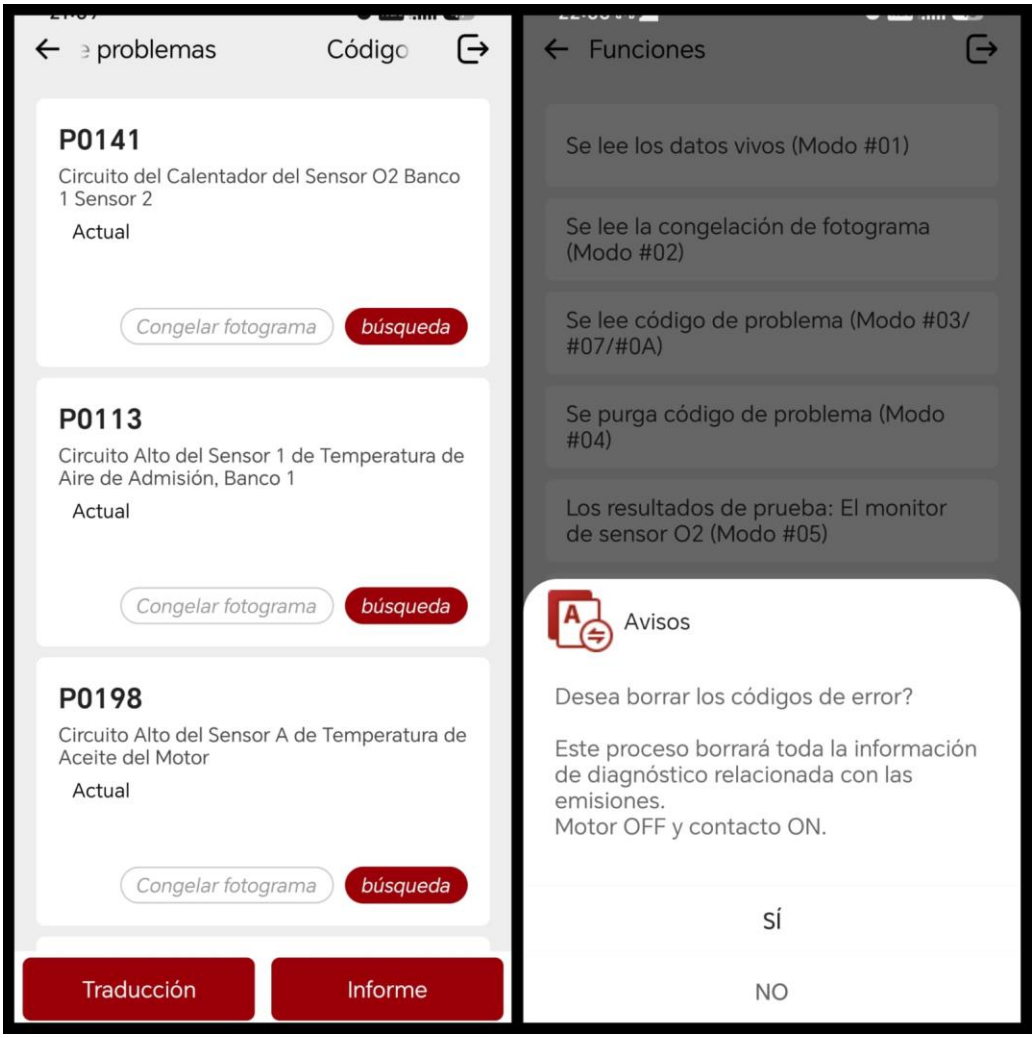
Figura 39: Pruebas de escaneo del motor



Fuente: Elaboración propia

Después de montar el motor y el tablero, procedemos a realizar el primer escaneo para ver las condiciones en la que se encuentra el motor, probando así escaner automotriz thinkdiag 2 viendo que tenga una optima conexión con el puerto OBD-II dando un diagnostico de que fallas presenta en el motor y repararlo antes de empezar con las pruebas del simulador de fallas.

Figura 40: Primeros códigos DTC encontrados.



Fuente: Elaboración propia

Al haber realizado el primer diagnostico después del montaje, notamos que aparecieron los primeros codigos DTC, los cuales fueron del sensor de oxigeno y el sensor de temperatura que al repararlo podemos realizar el borro de los códigos de error que genero la ECU para así funcione de manera optima y no presente fallas.

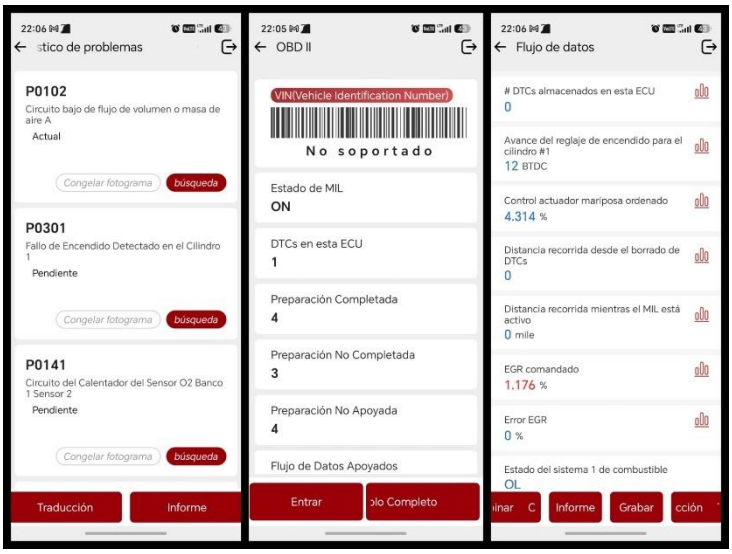
Figura 41: Vista del tacómetro al simular la falla.



Fuente: Elaboración Propia

Al momento de simular la falla podemos notar que al simular una falla que se puede detectar mediante codigos DTC, hace que se prenda la luz de testigo de Check Engine, indicando este que hay una avería en algún sistema o sensor que no esta mandando la señal, posteriormente al reparar la falla y borrar el codigo de falla DTC generados, la luz del Check Engine desaparece ya que la falla fue reparada.

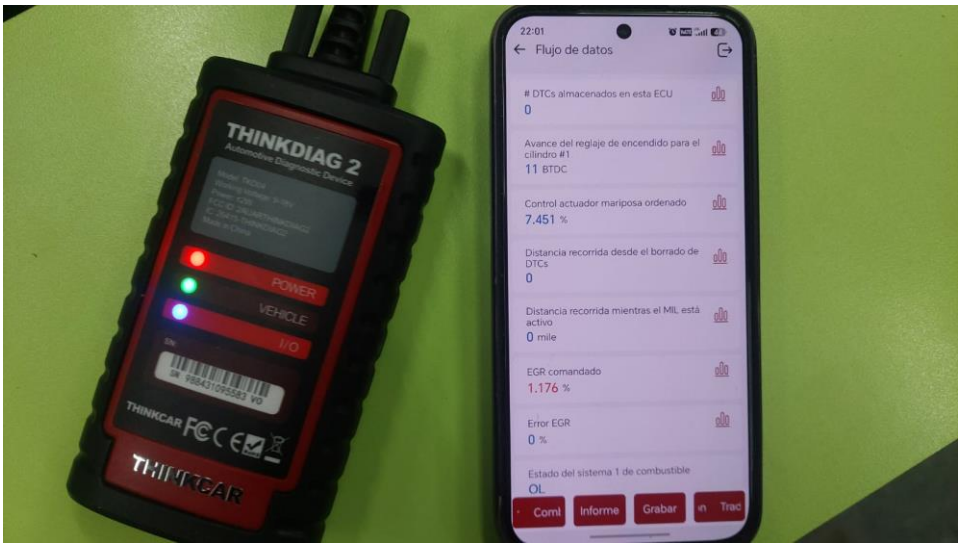
Figura 42: Simulador del sensor MAF



Fuente: Elaboración propia

Al poder generar una falla del sensor MAF el cual mide el flujo de aire que ingresa podemos ver que se generó el código genérico DTC de falla que cuando la ECU no capta la señal la genero de manera automática y al poder realizar la conexión de nuevo y ver los datos en tiempo real nos muestra 1 código y después de borrar nos muestra 0 códigos DTC, ya que se conecto nuevamente el sensor MAF.

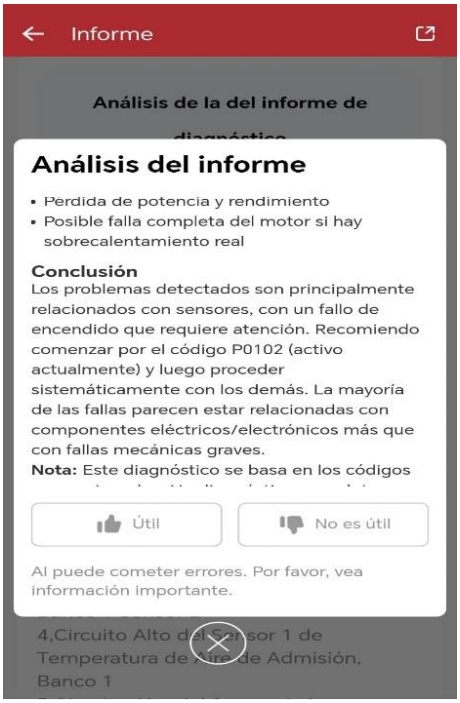
Figura 43: Vista del escáner y su conexión con un Smartphone



Fuente: Elaboración propia

Probando los diagnósticos que nos da el escaner thinkdiag 2 y poder ver parámetros en tiempo real y funciones especiales que pueda realizar, permitiendo borrar códigos DTC, lo que nos hace ver que podemos convertir un Smartphone en una herramienta de uso profesional de una manera más compacta pero con el mismo impacto que escaner más caros.

Figura 44: Análisis de informe



Fuente: Elaboración propia

Usando el escaner thinkdiag 2, también se ve que tiene un asistente con inteligencia artificial que ofrece un apoyo al momento de dar diagnósticos y poder realizar una reparación ya que también indica los procesos que puedes realizar para poder realizar una reparación optima y mejorar la habilidades practicas.

Figura 45: Vista del proyecto terminado



Fuente: Elaboración propia

El proyecto se realizo con éxito logrando un sistema didáctico para realizar diagnósticos y a la vez poder simular las fallas cortando las señales de los sensores de una manera controlada y sin ocasionarle daños al motor para así fomentar la practica en temas de diagnósticos y simuladores de falla, logrando los objetivos del proyecto que se plantearon desde el principio.

3.6.1 Costos de Materiales

En la siguiente tabla se mostrar el costo de los materiales e incluyendo todo lo que se requirió para restauración del motor que se usó de la institución para poder realizar el proyecto de grado mencionado.

Tabla 5: Costos de Inversión en el Proyecto

PROCESO	DESCRIPCION	COSTO EXPRESADO EN (Bs)
1	Radiador	600
2	Batería	400
3	Flujometro-MAF	350
4	Sensor CKP	350
5	Sensor de temperatura ETC	100
6	Bobina	300
7	Tacómetro	550
8	ECM	1600
9	IPDM	700
10	Porta fusible	300
11	Cables y enchufes automotrices	600
12	Aceite del motor	175
13	Filtro de aceite de motor	30
14	Filtro de aire	70
15	Soportes del motor	600
16	Pedal	350
17	Bomba de combustible	100

18	Pintura automotriz	40
19	Silicona	30
20	Cinta aislante	15
21	Crema de soldar	15
22	Estaño	20
23	Estructura de metálica	1000
24	Scanner automotriz Thinkdiag 2	1950
25	Conectores bananos, cables , leds	150
26	Pantalla Tablet	1400
27	Tablero melaminico	85
	COSTO TOTAL EN (Bs)	**11.865Bs**

Fuente: Elaboración Propia

El costo total del proyecto es de 11.865Bs con los resultados finales y analizando todo ellos respaldamos que el proyecto tendrá un impacto bueno en el área de manejo de herramientas como scanner automotriz y diagnósticos electrónicos para apoyar a la institución en la formación de los estudiantes y mejorar la practica en el caso de presentar fallas en sensores.

3.7 Análisis de Resultados del Proyecto

El análisis del resultado determina que con instalando el scanner thinkdiag 2 junto con el simulador de fallas permite a los docentes presentar casos de fallas electrónicas y potenciar el uso de herramientas como scanner automotriz para dar mejores diagnósticos interpretar códigos DTC y dar soluciones más rápidas sin tener que recurrir

a métodos antiguos y prepara a los estudiantes para un desempeño laboral más optimo en el campo automotriz viendo el avance tecnológico que avanza el campo automotriz.

3.7.1 Comparación de Situación “Sin Proyecto” y “Con Proyecto”

En este punto veremos las diferencias que se presentan en la implementación del sistema de diagnóstico y simulación de fallas electrónicas en motores a gasolina. Se notaron diferentes aspectos del proyecto que se desarrolló.

3.7.1.1 Condiciones Observadas “Sin Proyecto”

En el aspecto técnico resaltan los aspectos negativos señalando al identificar el problema los cuales se reiteran de la siguiente manera:

- En la formación profesional debemos saber el dar buenos diagnósticos sin el uso de material didáctico se limita el aprendizaje.
- Para los docentes enseñar a los estudiantes el como suelen ser las anomalías cuando se presente fallas en sensores.
- El alto costo de equipos para diagnostico automotriz que limita el uso de herramientas para analizar las fallas en tiempo real.
- El uso limitado de herramientas como el scanner en grupos grandes de estudiantes.
- No tener certeza de un buen diagnóstico sin saber cómo funcionan estas herramientas clave para detectar fallas rápido.
- Diversidad de marcas de motores.
- Un aprendizaje limitado siendo así que se usa más la teoría que la practica en casos reales.

3.7.1.2 Condiciones Esperadas “Con Proyecto”

Con este proyecto se busca apoyar y mejorar aspectos notados mientras se estuvo en la formación académica, dando apoyo y dar más ventajas a futuras generaciones de profesionales en la hora de manejo de herramientas clave para tener diagnósticos precisos entre los más importantes mencionamos:

- Reducir el límite que existe en la parte de aprendizajes prácticos al momento de presentar fallas en sensores.

- Los estudiantes podrán contar con la herramienta incorporada para poder realizar pruebas y aprender el uso de las mismas.
- Los docentes tendrán mayor oportunidad de desenvolverse a la hora de simular una falla.
- Se contribuirá en mejores diagnósticos preparando a los estudiantes para el campo laboral en el futuro.
- Se reducirá la brecha que existe entre teoría y práctica a la hora de interpretar los códigos DTC.
- La implementación de la simulación de fallas permite mostrar a los estudiantes las anomalías que presente el motor al presentar fallas eléctricas.

3.7.2 Resultados Esperados

El proyecto titulado implementación de un sistema de diagnóstico y simulación de fallas eléctricas en motores a gasolina mediante el escáner automotriz Thinkdiag 2 (caso motor HR15). Se logro con éxito basándose en los objetivos que se planteó cumpliendo con datos técnicos a la hora de montar los componentes necesarios para que el motor esté en condiciones óptimas para así implementar el simulador de fallas y a la vez implementar el sistema de diagnóstico automotriz. De tal manera mediante este proyecto se pude demostrar fallas controladas y diagnósticos en tiempo real de las fallas que presenté un motor de gasolina en este caso el motor Nissan HR15.

Una vez culminado el proyecto se realizan pruebas finales del funcionamiento para que no presente ningún error y que todo este correctamente conectado y no presente anomalías que no están planeadas para el simulador de fallas. También reacondicionamiento del motor para el uso en el proyecto.

La culminación del proyecto con la implementación del escaner permitirá fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y mejorar las capacidades técnicas a la hora de dar buenos diagnósticos electrónicos y también fomentando el uso de las herramientas de diagnóstico automotriz.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permitió implementar un sistema didáctico para el diagnóstico automotriz y simulador de fallas electrónicas aplicada a motores a gasolina, utilizando como ejemplo el motor Nissan HR15. La implementación de este sistema permite obtener un desarrollo en conocimientos de mecánica, electricidad y electrónica automotriz, demostrando la importancia que tienen los sistemas de control electrónico como su evolución permitió que los vehículos funcionen con mayor eficiencia.

Durante el desarrollo del proyecto se logró identificar y analizar el funcionamiento de los principales sensores y actuadores que intervienen en la gestión electrónica del motor, tales como los sensores CKP, CMP, IAT,MAF, TPS, ETC, así como inyectores y bobinas de encendido. El estudio de estos componentes permitió comprender la relación existente entre las señales enviadas hacia la ECU y el comportamiento general del motor, fortaleciendo los conocimientos técnicos necesarios para la detección y solución de fallas electrónicas.

La implementación del sistema de simulación de fallas basado en interrupción controlada de las señales hacia la ECU permitió reproducir condiciones de falla similares a las que se presentan cuando pasa en casos reales en los vehículos. Esta metodología demostró ser una alternativa efectiva para fines educativos ya que permite generar anomalías sin causar daños permanentes a los componentes del sistema, facilitando el aprendizaje practico y análisis de escenarios de diagnóstico.

Asimismo, la utilización del escáner automotriz thinkdiag 2 permitió verificar la efectividad de las fallas simuladas mediante la lectura de códigos DTC y la visualización de parámetros en tiempo real. Esto permitió comprobar que las anomalías generadas podían ser identificadas de manera similar a las fallas presentes en vehículos de uso cotidiano, contribuyendo al desarrollo de habilidades relacionadas con el diagnostico automotriz.

El proyecto evidencio que el uso de herramientas tecnológicas de diagnóstico facilita significativamente la identificación de problemas electrónicos, reduciendo el tiempo y la

dependencia de métodos empíricos y mejorando la precisión de procesos de análisis y reparación. De esta manera se reafirma la necesidad de incorporar tecnologías modernas dentro de la formación técnica automotriz.

Por otra parte, se comprobó que la integración de un sistema didáctico de simulación de fallas contribuye una herramienta muy útil para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y docentes en el periodo de formación académico y potenciar situaciones similares en el ámbito laboral.

Finalmente, se concluye que el proyecto cumple con los objetivos planteados inicialmente, proporcionando una herramienta práctica, funcional y segura para la formación académica en el campo automotriz específicamente componentes electrónicos. Además, representa una contribución para fortalecer los recursos didácticos de la institución.

4.2 Recomendaciones

Se recomienda implementar de manera permanente el sistema de diagnóstico y simulación de fallas eléctricas dentro de los talleres y laboratorios del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, permitiendo que los estudiantes desarrollen prácticas relacionadas con el diagnóstico electrónico automotriz en condiciones similares a las encontradas en el entorno laboral real. La utilización continua de este sistema contribuirá a fortalecer las competencias técnicas y mejorar la capacidad de análisis de los futuros profesionales del área automotriz.

Asimismo, se recomienda complementar el sistema desarrollado con la incorporación de nuevos sensores, actuadores y módulos electrónicos que permitan ampliar la variedad de fallas simuladas. Esto permitirá que el equipo didáctico evolucione de acuerdo con las necesidades académicas y con los avances tecnológicos presentes en los vehículos modernos.

Es importante promover la capacitación continua de estudiantes y docentes en el uso de herramientas de diagnóstico automotriz como el escáner ThinkDiag 2, así como en la interpretación de códigos de falla, parámetros en tiempo real y procedimientos de diagnóstico electrónico. La actualización constante de conocimientos permitirá responder de mejor manera a las exigencias del sector automotriz actual.

También se recomienda elaborar manuales de uso, guías prácticas y protocolos de seguridad para la correcta utilización del sistema de simulación. Estos documentos facilitarán el manejo adecuado del equipo, evitarán errores durante las prácticas y contribuirán a prolongar la vida útil de los componentes utilizados en el proyecto.

Se considera conveniente realizar mantenimientos preventivos periódicos al motor HR15, al sistema de simulación de fallas y al escáner ThinkDiag 2, con la finalidad de garantizar su correcto funcionamiento y conservar la precisión de las pruebas realizadas por los estudiantes durante las actividades académicas.

Del mismo modo, se recomienda incorporar herramientas complementarias de diagnóstico, tales como multímetros digitales, osciloscopios automotrices y equipos de análisis electrónico, con el propósito de ampliar las posibilidades de aprendizaje y proporcionar una formación más completa en el área de electrónica automotriz.

Para futuras investigaciones, se sugiere ampliar el alcance del proyecto hacia otros sistemas electrónicos presentes en los vehículos modernos, como sistemas ABS, control de estabilidad, transmisión automática, redes de comunicación CAN BUS y tecnologías híbridas. Esto permitirá generar nuevos recursos didácticos que respondan a la evolución constante de la industria automotriz.

Finalmente, se recomienda que el presente proyecto sea utilizado como una herramienta de apoyo para las futuras generaciones de estudiantes, promoviendo la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de la formación práctica dentro de la carrera de Mecánica Automotriz. De esta manera, se contribuirá a la formación de profesionales más preparados para afrontar los desafíos tecnológicos que actualmente demanda el sector automotriz

BIBLIOGRAFIA

¿Cómo funciona el Electroventilador? (s.f.). Obtenido de TECGAUSS: https://www.gauss.com.br/es/tecgauss/artigo/como-funciona-o-eletroventilador-23

¿Cuáles son los sensores del auto? (20 de Septiembre de 2014). Obtenido de #Auto Fame BLOG: www.mecanicavirtual.org

¿Qué es una válvula VVT y comó funciona? (12 de Julio de 2024). Obtenido de Motores uno.uno: https://motoresuno.com/que-es-valvula-vvt-como-funciona/

Administración de las Obras Sanitarias del Estado. (2021). *Material de estudio: Motores de combustión interna y sistemas auxiliares.* Gerencia de Recursos Humanos.

Alabajos, E. (29 de Septiembre de 2014). *¿Qué son los inyectores*. Obtenido de RODES Sencillo de Principio a Fin: https://www.ro-des.com/mecanica/que-son-los-inyectores/

Blog Técnico Automotriz. (8 de Junio de 2019). *Sensores de Posición del Cigüeñal CKP*. Obtenido de Auto Avance: https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/135-sensor-de-posicion-del-cigueenal-ckp/

Blog Técnico Automotriz. (4 de Octubre de 2019). *Sensores MAF*. Obtenido de Auto Avance: https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/148-sensor-maf-sensor-tps/

Blog Técnico Automotriz. (1 de Febrero de 2021). *Sensor Pedal Acelerador APP*. Obtenido de Auto Avance: https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/sensor-pedal-acelerador/

Blog Técnico Automotriz. (20 de Enero de 2022). *Síntomas de falla del cuerpo de aceleración*. Obtenido de Auto Avance: https://share.google/0GHl0tF5hiVsgjpxY

Blog Técnico Automotriz. (27 de Abril de 2023). *Sensores MAP mal funcionamiento del motor*. Obtenido de Auto Avance: https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/sensor-map-mal-funcionamiento-sintomas/

Blog Técnico Automotriz. (21 de Octubre de 2025). *Éscaner automotriz: ¿es necesario?* Obtenido de Auto Avance: https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/escaner-automotriz/

Blog Técnico Automotriz. (19 de Octubre de 2025). *Sensor de Detonación (Knock Sensor)*. Obtenido de Auto Avance: https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/sensor-de-detonacion/

Blog Tecnico Automotriz. (11 de Febrero de 2026). *Datos del Sensor ECT*. Obtenido de Auto Avance: https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/datos-del-sensor-ect/

Bomba de Combustible: qué es cómo funciona y fallas comunes. (s.f.). Obtenido de Aprende Institute: https://aprende.com/blog/oficios/mecanica-automotriz/bomba-de-combustible-que-es-como-funciona-y-fallas-comunes/

Bosch. (2018). *Automotive Handbook (10th ed.).* Robert Bosch GmbH.

Calle, S. E. (2014). *Clasificación de los Motore de Combustión Interna.* Universidad Politécnica Salesiana.

Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2019). *Termodinámica (9.ª ed.).* McGraw-Hill Education.

Clasificación de los tipos de máquinas de soldar. (22 de Enero de 2020). Obtenido de Escuela Euroea DESARTS: https://www.escueladesarts.com/blog/maquinas-de-soldar-tipos-salidas-profesionales/

Co., N. M. (2018). *Nissan HR15DE Engine Service Manual.* Nissan Technical Publications.

Colombia, C. (21 de Noviembre de 2015). *Principales actuadores en el vehiculo y sus posibles fallos*. Obtenido de Auto Crash: https://share.google/x5Zc21jYsEIDBzu9q

Denton, T. (2021). *Automobile electrical and electronic systems (6ta ed).* Routledge.

Dieter, G., & Schmidt, L. (2013). *Diseño de ingeniería.* Editorial McGraw-Hill Education.

Guerrero, J., & Simbaña, L. (2018). *Estudio y análisis del rendimiento térmico de un motor de encendido por chispa.* Universidad Técnica del Norte.

Halderman, J. D. (2022). *Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service.* Pearson.

Hernandez-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación: Las Rutas Cuantitativa, Cualitativa y Mixta.* Ciudad de México : Editorial Mc Graw Hill Education.

Heywood, J. B. (2018). *Internal Combustion Engine Fundamentals (2nd ed.).* McGraw-Hill Education.

http://www.mecanicavirtual.org. (s.f.). *Sensor de posición del cigüeñal*. Obtenido de https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/135-sensor-de-posicion-del-ciguenal-ckp/

Lira, G. (16 de abril de 2026). *ECU: ¿qué es la unidad de control de motor?* Obtenido de Blog Autofac: https://share.google/qhreKDrfYngLWUNER

Mecánica automotriz 97. (21 de septiembre de 2025). *Señal del Sensor TPS*. Obtenido de Facebook.

Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2018). *Fundamentals of engineering thermodynamics (9na ed.).* Wiley.

Nissan Motor Co., Ltd. (2005). *Hr15DE engine specifications and technical data.* Nissan Technical Publications.

Pulkrabek, W. W. (2014). *Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine.* Pearson.

SAVREE. (18 de noviembre de 2019). *Ciclo del motor de cuatro tiempos*. Obtenido de Aula Electromecánica: https://savree.com

SENSOR CMP: Qué es, Funcionamiento, Ubicación y Fallas. (s.f.). Obtenido de Mundo Motor.

Tamayo y Tamayo, M. (2004). *El proceso de la Investigación cientifica (4° ed).* Limusa.

Tarifa, W. (25 de junio de 2014). *Fundamentos de máquinas*. Obtenido de Aula Electromecánica: http://aulaelectromecanica.wordpress.com

Tarquino, E. (Noviembre de 2014). *Universidad Politécnica Salesiana*. Obtenido de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7207/1/UPSCT004057.pdf

Todo sobre las bobinas de encendido: funcionamiento, problemas y soluciones. (20 de octubre de 2020). Obtenido de Autodoc Club: https://club.autodoc.es/magazin/bobina-de-encendido-funcionamiento-y-problemas

Válvula IAC: qué es y cómo impacta en el funcionamiento de tu auto. (s.f.). Obtenido de Crabi: https://www.crabi.com/blog/mantenimiento-automotriz-valvula-iac

Virtual, M. (s.f.). *Sensores de un vehículo*. Obtenido de http://www.mecanicavirtual.org

Wilson, T. (2020). *Partes del motor de combustión interna.*

World, N. (s.f.). *Nissan Micra HR15 complete engine*.

Yunus, A. (s.f.). Termodiámica. Sexta Edición.

ANEXOS

Anexo 1: Diseño Final Tablero



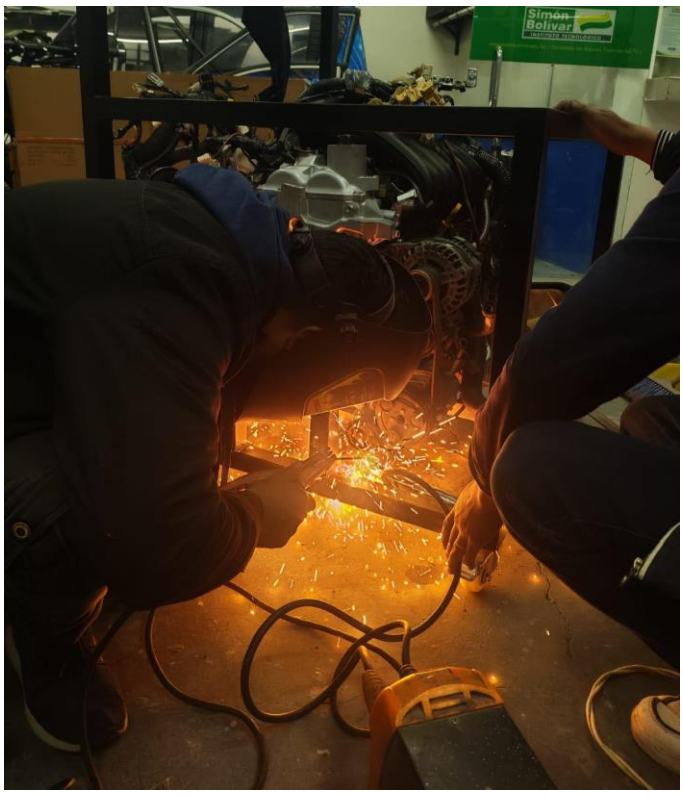
Anexo 2: Escáner Thinkdiag 2



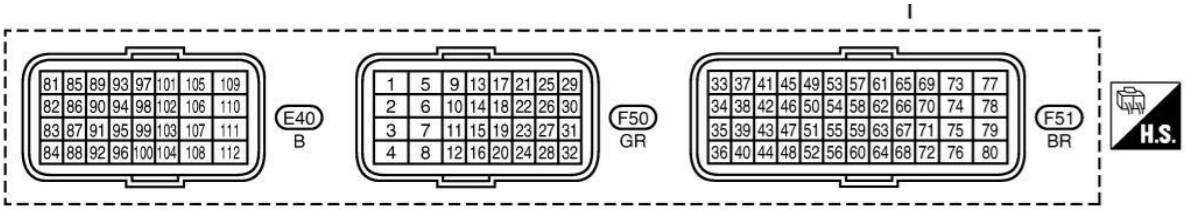
Anexo 3: Ajuste de estructura



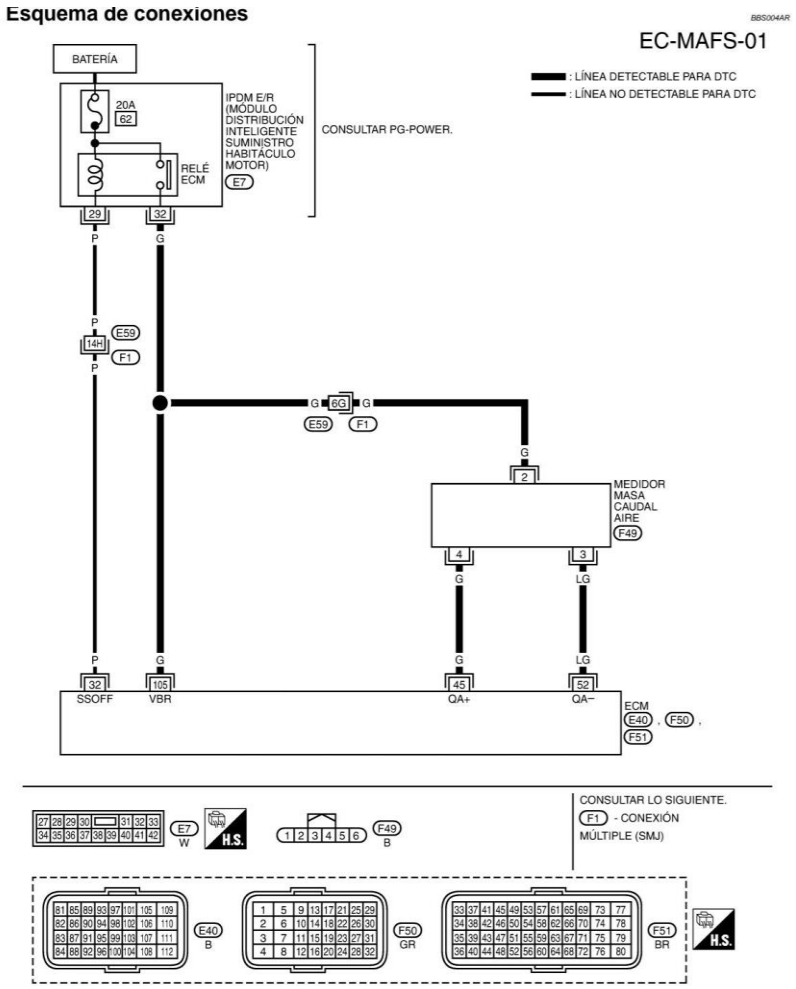
Anexo 4: Soldadura de estructura



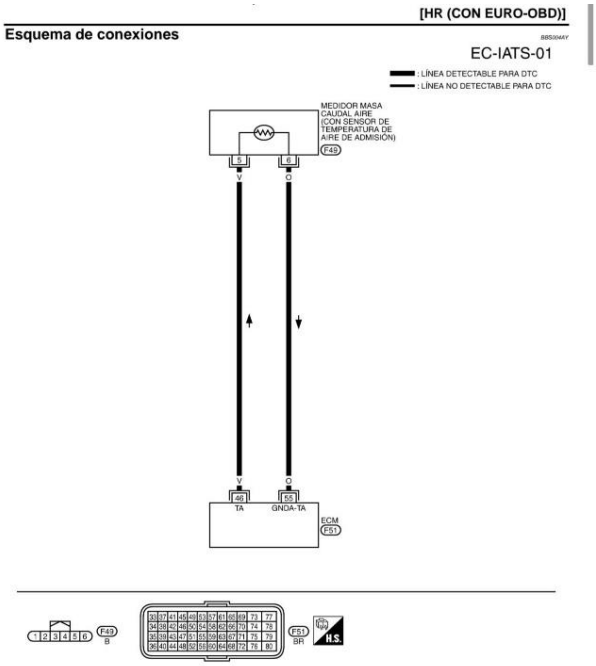
Anexo 5: Distribución de pines de conectores de la ECU



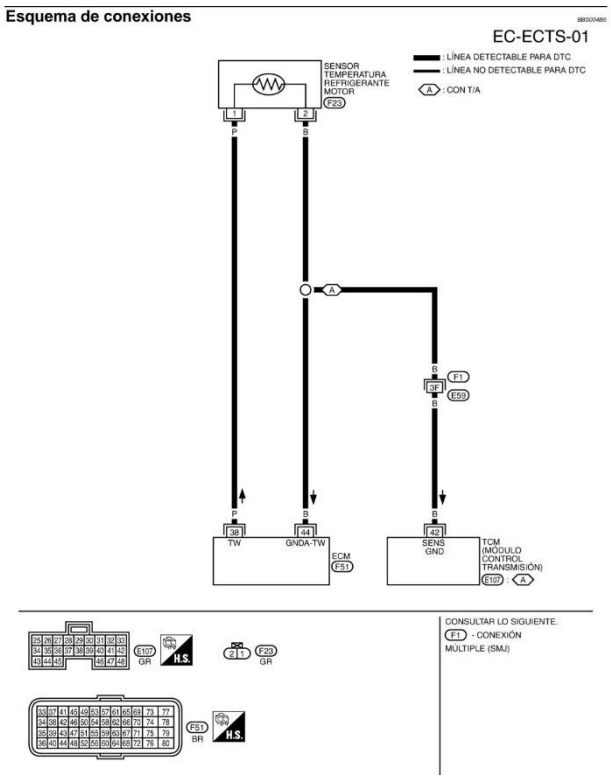
Anexo 6: Diagrama del circuito del sensor MAF



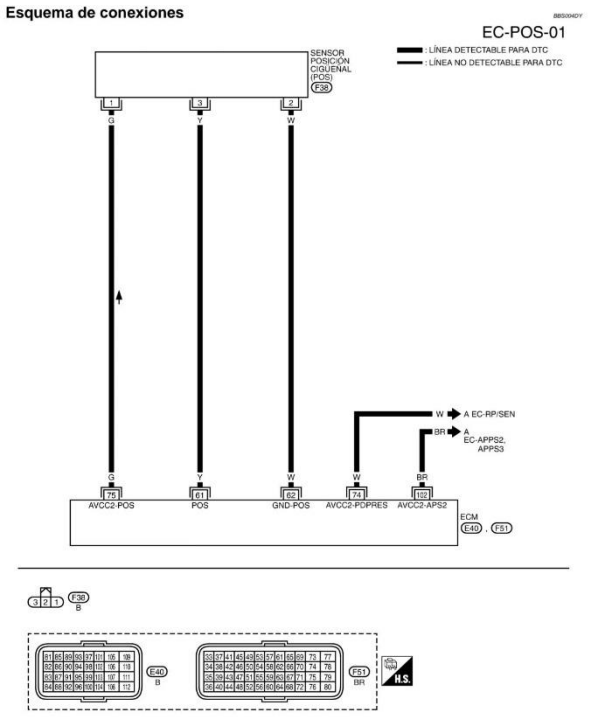
Anexo 7: Diagrama del circuito del sensor IAT



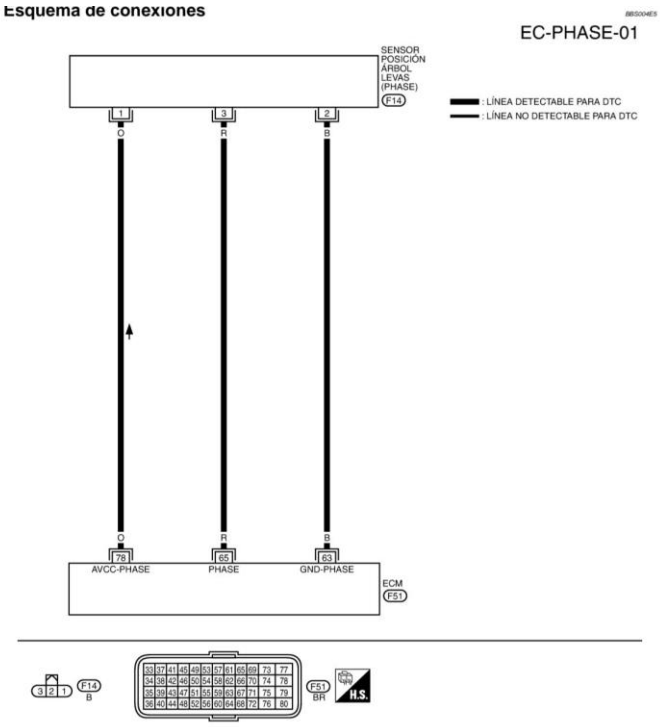
Anexo 8: Diagrama del circuito del sensor ETC



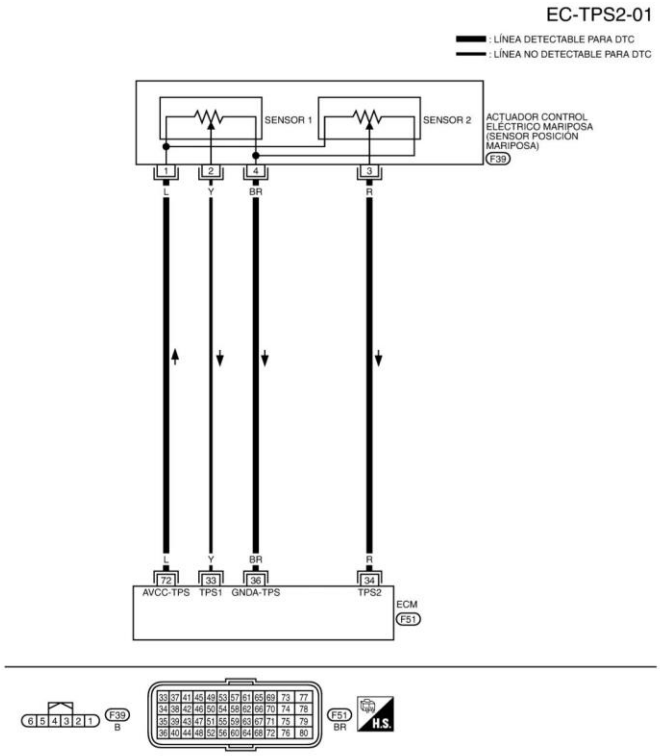
Anexo 9: Diagrama del circuito del sensor CKP



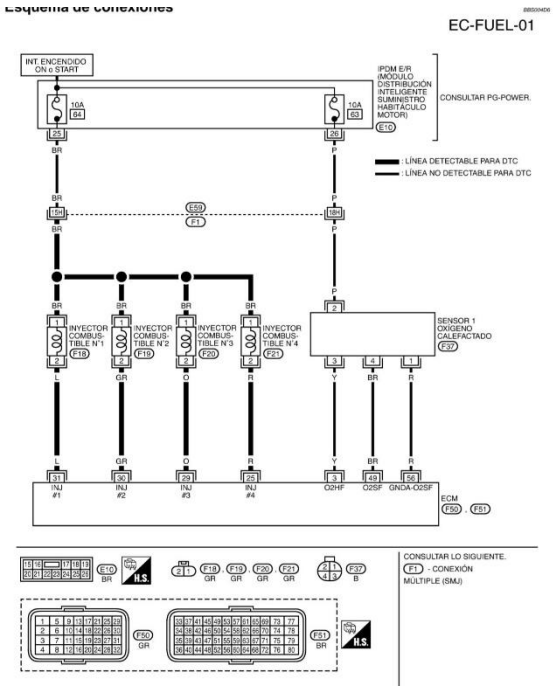
Anexo 10: Diagrama del circuito del sensor CMP



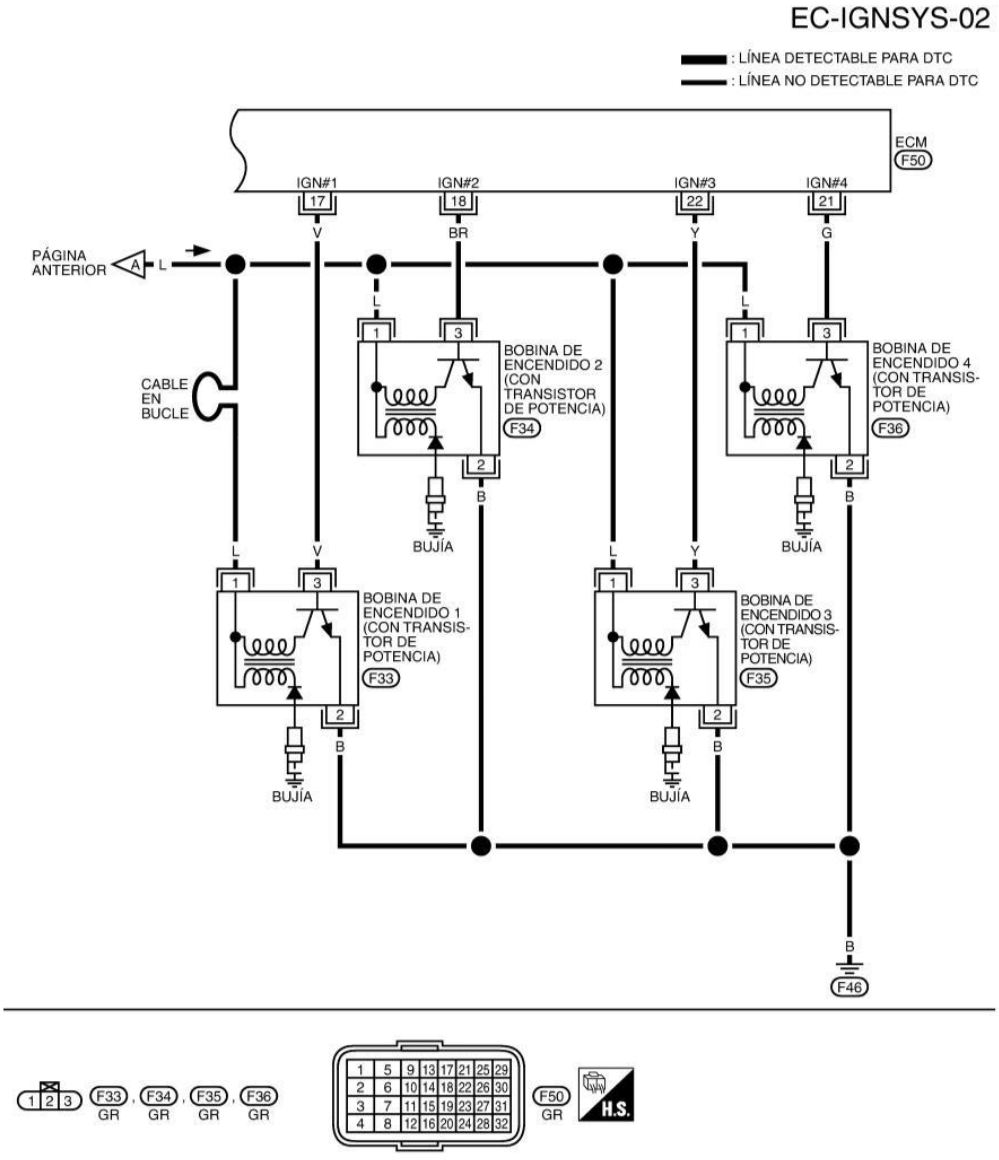
Anexo 11: Diagrama del circuito del sensor TPS



Anexo 12: Diagrama del circuido de inyectores



Anexo 13: Diagrama del circuito de bobinas de encendido



Anexo 14: Datos en tiempo real



Anexo 15: Pruebas del proyecto



Anexo 16: Finalización del proyecto

